TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm học 2026 – 2027 · Học kỳ 261

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Xây dựng hệ thống RAG hỗ trợ truy vấn quy định học vụ

Môn học: Những xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Mã môn học: CO5179

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Thái Thành Đạt	MSHV: 2570387
Lê Công Tú	MSHV: 2570367
Ngô Nhất Toàn	MSHV: 2570515

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu . . . 1

1.1 Bối cảnh . . . 1

1.2 Phát biểu bài toán . . . 1

1.3 Mục tiêu và phạm vi . . . 2

1.4 Đóng góp chính . . . 2

2 Cơ sở lý thuyết . . . 3

2.1 Mô hình ngôn ngữ lớn và hiện tượng ảo giác . . . 3

2.2 Retrieval-Augmented Generation . . . 3

2.3 Biểu diễn dày (dense embedding) . . . 3

2.4 Biểu diễn thưa và BM25 . . . 3

2.5 Tìm kiếm lai và hợp nhất thứ hạng . . . 4

2.6 Rerank . . . 4

2.7 Thách thức riêng của tiếng Việt và văn bản quy phạm . . . 4

3 Kiến trúc hệ thống . . . 6

3.1 Tổng quan . . . 6

3.2 Các thành phần . . . 6

3.3 Cơ sở lựa chọn công nghệ . . . 7

4 Chức năng hệ thống . . . 8

4.1 Nhóm hỏi đáp . . . 8

4.2 Nhóm tra cứu văn bản . . . 9

4.3 Nhóm chẩn đoán và vận hành . . . 9

4.4 Nhóm nạp dữ liệu . . . 10

5 Quy trình xây dựng hệ thống . . . 11

5.1 Giai đoạn 1 — Số hoá tài liệu . . . 11

5.2 Giai đoạn 2 — Phân mảnh theo cấu trúc . . . 12

5.3 Giai đoạn 3 — Vector hoá và lưu trữ . . . 12

5.4 Giai đoạn 4 — Truy xuất . . . 12

5.5 Giai đoạn 5 — Sinh câu trả lời . . . 12

5.6 Giai đoạn 6 — Giao diện . . . 13

5.7 Giai đoạn 7 — Kiểm thử và đánh giá . . . 13

6 Chi tiết kỹ thuật . . . 14

6.1 OCR hai độ phân giải và tách chú thích lề . . . 14

6.2 Thuật toán phân mảnh . . . 14

6.3 BM25 cho tiếng Việt . . . 15

6.4 Mở rộng thuật ngữ . . . 15
6.5 Tra cứu trực tiếp theo số điều . . . 16
6.6 Hợp nhất có trọng số trong một round-trip . . . 16
6.7 Rerank heuristic . . . 16
6.8 Mở rộng ngữ cảnh lân cận . . . 17
6.9 Ngưỡng liên quan theo từng trích đoạn . . . 17
6.10 Prompt . . . 18
6.11 Soát trích dẫn . . . 18
6.12 Bảo vệ bước viết lại câu hỏi . . . 19
6.13 Nạp dữ liệu tăng dần . . . 19
6.14 Các tối ưu độ trễ . . . 20

7 Công nghệ sử dụng . . . 21

8 Demo và kết quả . . . 22
8.1 Giao diện hỏi đáp . . . 22
8.2 Trang tra cứu toàn văn . . . 22
8.3 Trang chẩn đoán truy xuất . . . 22
8.4 Thống kê kho dữ liệu . . . 22
8.5 Kết quả đánh giá truy xuất . . . 26
8.6 Kiểm thử tự động . . . 28
8.7 Hiệu năng . . . 29

9 Đánh giá và hạn chế . . . 30
9.1 Đối chiếu với mục tiêu . . . 30
9.2 Hạn chế . . . 30
9.3 Bài học . . . 31

10 Hướng phát triển . . . 32

11 Kết luận . . . 33

Tài liệu tham khảo . . . 34

Phụ lục A Cấu trúc mã nguồn . . . 35

Phụ lục B Danh mục API . . . 35

Phụ lục C Biên dịch báo cáo . . . 36

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh

Mỗi năm, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM tiếp nhận hàng nghìn sinh viên mới, và mỗi sinh viên trong suốt khoá học đều phải tra cứu quy định học vụ ít nhất vài chục lần: đăng ký tối thiểu bao nhiêu tín chỉ, bị cảnh báo học tập trong trường hợp nào, điểm chữ quy đổi ra thang 4 thế nào, điều kiện xét tốt nghiệp gồm những gì, rút học phần trước thời điểm nào thì không bị tính học phí.

Nguồn tra cứu chính thức là văn bản *"Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất"* (số 285/ĐHBK-ĐT, ban hành ngày 28/7/2022). Đây là một văn bản hợp nhất từ bốn nguồn: Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT, Quy định chung về học vụ và đào tạo (QĐ 2931/QĐ-ĐHBK), và Quy định học vụ bậc đại học (QĐ 2933/QĐ-ĐHBK). Văn bản dài 57 trang, gồm 10 chương, 42 điều và 15 phụ lục; mỗi đoạn đều kèm chú thích ở lề phải ghi rõ nội dung đó bắt nguồn từ văn bản gốc nào.

Trong thực tế, rất ít sinh viên đọc hết 57 trang này. Họ hỏi bạn bè, hỏi trên các nhóm mạng xã hội, hoặc hỏi trực tiếp cố vấn học tập và Phòng Đào tạo. Hệ quả là thông tin truyền miệng sai lệch lan rộng ("học lại là bị khoá điểm cũ", "nợ 3 môn là bị đuổi"), còn cán bộ phải trả lời đi trả lời lại cùng một nhóm câu hỏi.

1.2. Phát biểu bài toán

Một trợ lý hỏi đáp tự động là giải pháp tự nhiên, nhưng dùng thẳng một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho bài toán này là không chấp nhận được: mô hình sẽ trả lời trôi chảy kể cả khi nó không biết, và với văn bản quy phạm thì một con số bịa ("tối đa 14 học kỳ" thay vì 12) nguy hiểm hơn nhiều so với việc không trả lời. Bài toán vì vậy có bốn ràng buộc:

1. **Chỉ trả lời dựa trên văn bản.** Mọi câu trả lời phải bắt nguồn từ nội dung thực sự có trong quy định, không suy đoán, không dùng kiến thức chung.
2. **Truy vết được.** Người đọc phải kiểm chứng được ngay: mỗi ý kèm trích dẫn Điều/Khoản, và mở được đúng đoạn văn bản gốc cùng số trang trong PDF.
3. **Biết nói "không biết".** Khi văn bản không đề cập, hệ thống phải từ chối thay vì bịa.
4. **Chạy được tại chỗ.** Dữ liệu học vụ là dữ liệu nội bộ; hệ thống phải chạy hoàn toàn trên hạ tầng của trường, không bắt buộc gửi câu hỏi ra dịch vụ bên ngoài.

1.3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu. Xây dựng một hệ thống Retrieval-Augmented Generation (RAG) hoàn chỉnh, chạy local, trả lời câu hỏi về quy định học vụ bằng tiếng Việt kèm trích dẫn kiểm chứng được; đồng thời đo được chất lượng truy xuất một cách định lượng thay vì cảm tính.

Phạm vi. Đồ án tập trung vào một văn bản quy định học vụ hợp nhất, nhưng toàn bộ pipeline được thiết kế đa tài liệu: thêm văn bản mới chỉ cần bỏ file vào thư mục nguồn và chạy lại lệnh nạp dữ liệu. Phạm vi *không* bao gồm xác thực người dùng, tích hợp với hệ thống MyBK, và tra cứu dữ liệu cá nhân của sinh viên (điểm số, thời khoá biểu).

1.4. Đóng góp chính

So với một pipeline RAG mẫu, hệ thống có năm điểm được thiết kế riêng cho bài toán văn bản quy phạm tiếng Việt:

- **Phân mảnh bám cấu trúc pháp lý.** Đơn vị phân mảnh là Điều/Phụ lục chứ không phải cửa sổ trượt N ký tự; bảng biểu không bao giờ bị cắt đôi.
- **BM25 viết riêng cho tiếng Việt.** Chỉ mục theo âm tiết và bigram âm tiết, thay cho các mô hình BM25 sẵn có vốn stemming theo tiếng Anh.
- **Mở rộng thuật ngữ sinh viên → văn bản.** Bảng tra ánh xạ cách nói đời thường ("GPA", "rớt môn", "đuổi học") và cả câu hỏi gõ không dấu sang đúng thuật ngữ trong quy định.
- **Rerank không cần cross-encoder.** Chấm lại ứng viên bằng các tín hiệu mà tìm kiếm vector bỏ qua, giữ nguyên yêu cầu không thêm mô hình nặng.
- **Soát trích dẫn tự động.** Mọi trích dẫn trong câu trả lời được đối chiếu với các Điều thực sự nằm trong ngữ cảnh; trích dẫn không có căn cứ bị đánh dấu cảnh báo.

Ngoài phần hệ thống, đồ án còn xây dựng bộ công cụ đánh giá gồm 30 câu hỏi vàng và một harness đo `recall@k`, `hit@final`, `MRR`, cho phép bật/tắt từng kỹ thuật để đo đóng góp riêng của nó.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Mô hình ngôn ngữ lớn và hiện tượng ảo giác

LLM được huấn luyện để dự đoán token kế tiếp sao cho văn bản sinh ra có xác suất cao. Mục tiêu này không ràng buộc tính đúng đắn: khi tham số của mô hình không chứa thông tin cần thiết, mô hình vẫn sinh ra câu trả lời trôi chảy nhưng sai — hiện tượng được gọi là *hallucination* (ảo giác). Với văn bản quy phạm, rủi ro còn cao hơn vì mô hình đã gặp rất nhiều quy chế của các trường khác trong dữ liệu huấn luyện, nên nó có xu hướng "trả lời theo mẫu chung" thay vì theo đúng quy định của một trường cụ thể.

2.2. Retrieval-Augmented Generation

RAG [1] tách bài toán làm hai: một bộ *truy xuất* tìm các đoạn văn bản liên quan từ kho tri thức, rồi một bộ *sinh* viết câu trả lời **chỉ dựa trên** các đoạn đó. Tri thức nằm ngoài tham số mô hình nên có thể cập nhật bằng cách nạp lại dữ liệu, không cần huấn luyện lại; và vì câu trả lời gắn với đoạn trích cụ thể nên có thể kiểm chứng.

Điểm mấu chốt thường bị bỏ qua: **chất lượng của RAG bị chặn trên bởi chất lượng truy xuất**. Nếu đoạn văn chứa đáp án không được lấy về, không mô hình nào cứu được câu trả lời. Vì vậy phần lớn công sức của đồ án này nằm ở bộ truy xuất chứ không ở prompt.

2.3. Biểu diễn dày (dense embedding)

Mô hình embedding ánh xạ một đoạn văn thành vector số thực trong không gian nhiều chiều, sao cho hai đoạn gần nghĩa thì gần nhau theo độ đo cosine. Ưu điểm là bắt được cách diễn đạt khác nhau: câu hỏi "học bao lâu thì bị buộc nghỉ" vẫn gần với đoạn viết "hết thời gian đào tạo tối đa". Nhược điểm là mờ với chi tiết chính xác — con số, mã học phần, số hiệu điều khoản đều bị "làm mịn" trong vector.

Hệ thống dùng `bge-m3` [4], mô hình đa ngôn ngữ dựa trên XLM-RoBERTa [5], vector 1024 chiều, hỗ trợ tiếng Việt tốt và chạy được trên CPU.

2.4. Biểu diễn thưa và BM25

BM25 [2] là hàm xếp hạng dựa trên tần suất từ khoá, vẫn là chuẩn mực của tìm kiếm văn bản sau hơn ba thập kỷ. Điểm của một tài liệu D với truy vấn Q:

$$\text{score}(D, Q) \;=\; \sum_{q \in Q} \text{IDF}(q) \cdot \frac{f(q, D)\,(k_1 + 1)}{f(q, D) + k_1 \left(1 - b + b\,\dfrac{|D|}{\text{avgdl}}\right)}$$

trong đó $f(q, D)$ là tần suất từ q trong D, $|D|$ là độ dài tài liệu, avgdl là độ dài trung bình của kho, còn k_1 và b là tham số điều chỉnh (thường 1,2 và 0,75). BM25 mạnh ở đúng chỗ dense yếu: nó khớp chính xác mặt chữ, và thành phần IDF tự động cho trọng số cao với từ hiếm — chính là các thuật ngữ chuyên ngành như "phúc tra", "nợ đọng", "hậu kiểm".

2.5. Tìm kiếm lai và hợp nhất thứ hạng

Vì dense và sparse mạnh ở hai mặt bù trừ nhau, thực hành phổ biến là chạy cả hai rồi hợp nhất. Phương pháp thông dụng nhất là *Reciprocal Rank Fusion* (RRF) [3]:

$$\text{RRF}(d) \;=\; \sum_{i} \frac{w_i}{k + \text{rank}_i(d)}, \qquad k = 60$$

RRF chỉ dùng **thứ hạng**, không dùng điểm số, nên không cần chuẩn hoá hai thang điểm hoàn toàn khác nhau (cosine $\in [-1, 1]$ và BM25 $\in [0, +\infty)$). Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm: thông tin về *mức độ* liên quan bị vứt bỏ. Mục 6.6 trình bày cách hệ thống giữ lại thông tin đó.

2.6. Rerank

Bộ truy xuất thường lấy về nhiều ứng viên hơn mức cần (ví dụ 20) rồi dùng một mô hình mạnh hơn chấm lại để chọn ra 5 đoạn tốt nhất. Chuẩn mực là *cross-encoder*: đưa cặp (câu hỏi, đoạn văn) vào cùng một mô hình Transformer để mô hình nhìn thấy cả hai cùng lúc — chính xác hơn hẳn so với so sánh hai vector độc lập, nhưng chi phí tính toán tỉ lệ với số ứng viên.

Trong bối cảnh đồ án, máy đã phải nuôi một LLM và một mô hình embedding trên CPU; thêm `bge-reranker-v2-m3` nghĩa là thêm PyTorch và khoảng 2 GB bộ nhớ. Mục 6.7 trình bày phương án thay thế không cần mô hình.

2.7. Thách thức riêng của tiếng Việt và văn bản quy phạm

- **Ranh giới từ.** Tiếng Việt viết rời theo âm tiết; "học phần" là một từ nhưng là hai token khi tách theo khoảng trắng. Các thư viện BM25 có sẵn (ví dụ mô hình `Qdrant/bm25` của fastembed) áp dụng stemming và danh sách stopword tiếng Anh, làm hỏng hoàn toàn tiếng Việt.
- **Dấu thanh.** Người dùng thường gõ không dấu ("hoc phan khong dat"). Chuỗi

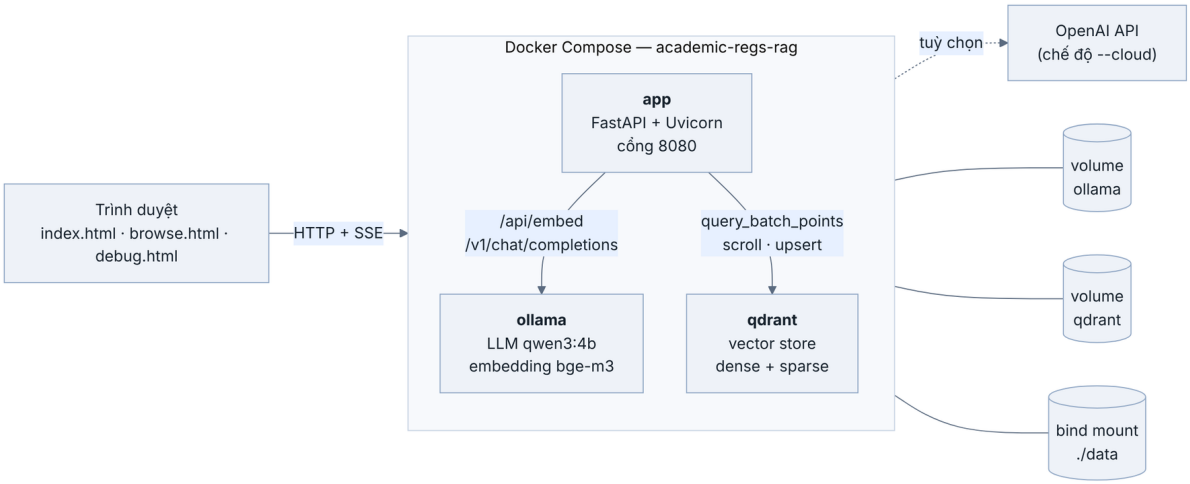
không dấu không khớp bất kỳ token có dấu nào trong chỉ mục.

- **Khoảng cách ngôn ngữ.** Sinh viên dùng tiếng lóng và viết tắt; văn bản dùng thuật ngữ pháp lý đầy đủ. "Rớt môn" không xuất hiện một lần nào trong 57 trang quy định.
- **Cấu trúc phân cấp.** Ý nghĩa của khoản 5.2 phụ thuộc vào Điều 5 và Chương 2 chứa nó. Cắt văn bản theo cửa sổ ký tự cố định sẽ làm mất ngữ cảnh phân cấp này.
- **Bảng biểu mang dữ liệu chính.** Nhiều đáp án quan trọng nằm trong bảng (thời gian đào tạo theo loại hình, thang quy đổi điểm chữ, chuẩn ngoại ngữ). Bảng bị cắt đôi là đáp án bị mất.
- **Bản scan.** PDF gốc 19 MB là ảnh quét, không có lớp văn bản; buộc phải OCR, và chú thích nguồn gốc ở lề phải dễ bị trộn lẫn vào thân bài.

3. Kiến trúc hệ thống

3.1. Tổng quan

Hệ thống gồm ba dịch vụ chạy trong Docker Compose và một giao diện web tĩnh. Chỉ dịch vụ ứng dụng mở cổng ra máy chủ; hai dịch vụ còn lại nằm trong mạng nội bộ của compose nên không va chạm với các stack khác trên cùng máy.



Hình 1. Kiến trúc triển khai. Toàn bộ mô hình chạy tại chỗ; đường nét đứt tới OpenAI chỉ được dùng khi khởi động ở chế độ `--cloud`, và kể cả khi đó thì embedding vẫn chạy local nên không phải nạp lại dữ liệu.

3.2. Các thành phần

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
app	FastAPI + Uvicorn, Python 3.11	API HTTP, luồng SSE, pipeline truy xuất, phục vụ ba trang giao diện
ollama	Ollama, `qwen3:4b`, `bge-m3`	Sinh câu trả lời và tạo vector embedding, chạy hoàn toàn local
qdrant	Qdrant v1.15	Lưu 90 điểm vector, mỗi điểm có một vector dense và một vector sparse
Giao diện	HTML + CSS + JavaScript thuần	Ba trang: hỏi đáp, tra cứu, chẩn đoán. Không framework, không CDN
Dữ liệu	bind mount `./data`	PDF gốc, Markdown đã rà soát, manifest nạp dữ liệu, log truy vấn

Bảng 1. Thành phần hệ thống và vai trò.

3.3. Cơ sở lựa chọn công nghệ

- **Ollama thay vì gọi API đám mây.** Ràng buộc "chạy tại chỗ" là ràng buộc cứng. Ollama cung cấp sẵn giao diện tương thích OpenAI [7] (`/v1/chat/completions`), nên cùng một đoạn mã khách hàng dùng được cho cả Ollama, OpenAI và vLLM — đổi nhà cung cấp chỉ là đổi biến môi trường.
- **Qdrant thay vì FAISS hay pgvector.** Qdrant hỗ trợ vector thưa có sẵn cơ chế IDF phía máy chủ, lọc theo trường payload, và gửi nhiều truy vấn trong một request (`query_batch_points`) [6] — ba tính năng mà pipeline này dùng trực tiếp.
- **bge-m3.** Đa ngôn ngữ, chất lượng tiếng Việt tốt, 1024 chiều, chạy được CPU. Quan trọng hơn: embedding luôn chạy local kể cả ở chế độ cloud, nên việc đổi mô hình sinh không bao giờ buộc phải nạp lại toàn bộ dữ liệu.
- **qwen3:4b.** Đủ nhỏ để chạy trên laptop, tiếng Việt chấp nhận được. Chế độ suy luận ("thinking") được tắt bằng chỉ thị `/no_think` vì nó làm chậm đáng kể mà không cải thiện chất lượng cho tác vụ tóm lược có nguồn.
- **Giao diện không framework.** Toàn bộ giao diện là ba file HTML và một file CSS, không phụ thuộc CDN. Hệ quả: hệ thống chạy được trong mạng hoàn toàn cô lập, và không có bước build nào giữa mã nguồn và sản phẩm.

4. Chức năng hệ thống

Hệ thống cung cấp 33 chức năng, chia thành bốn nhóm theo vai trò người dùng: sinh viên tra cứu, cán bộ quản trị nội dung, và nhà phát triển tinh chỉnh hệ thống.

4.1. Nhóm hỏi đáp

Bảng 2. Nhóm chức năng hỏi đáp.

#	Chức năng	Mô tả
1	Hỏi đáp tiếng Việt có trích dẫn	Trả lời dựa hoàn toàn trên trích đoạn lấy được; mỗi ý kèm trích dẫn dạng `[Tên văn bản, Điều X.Y]`
2	Trả lời theo luồng (streaming)	Hiển thị từng mẩu chữ ngay khi mô hình sinh ra, qua Server-Sent Events
3	Hiện trích đoạn trước câu trả lời	Sự kiện `retrieved` gửi nguồn về trước token đầu tiên vài giây. Dòng trạng thái ghi "đang đọc N trích đoạn", không hứa trước là chúng trả lời được
4	Trích dẫn bấm được	Danh sách nguồn mặc định đóng, có nút bung kèm số lượng. Bấm vào `[…, Điều 5.2]` trong câu trả lời sẽ tự bung danh sách và làm nổi bật đúng trích đoạn
5	Mở PDF gốc đúng trang	Nút PDF ở mỗi nguồn mở bản scan gốc tại đúng số trang chứa điều khoản đó
6	Hội thoại nhiều lượt	Gửi kèm 3 lượt gần nhất làm ngữ cảnh; câu hỏi nối tiếp phụ thuộc ngữ cảnh được viết lại thành câu độc lập trước khi tra cứu
7	Từ chối khi ngoài phạm vi	Từng trích đoạn phải tự vượt ngưỡng liên quan; không còn trích đoạn nào thì trả lời "không tìm thấy" kèm gợi ý các Điều gần nhất. Khi mô hình đọc trích đoạn rồi vẫn kết luận không có, giao diện nói rõ đã đọc bao nhiêu đoạn
8	Cảnh báo trích dẫn vô căn cứ	Trích dẫn tới một Điều không nằm trong ngữ cảnh sẽ được tô màu cảnh báo kèm chú thích
9	Sao chép & hỏi lại	Chép nguyên văn câu trả lời; chạy lại cùng câu hỏi để so sánh hai lần sinh
10	Phản hồi tốt / chưa tốt	Ghi nhận đánh giá kèm câu hỏi và nguồn đã dùng vào nhật ký, phục vụ cải thiện về sau
11	Lưu hội thoại	Lưu trong trình duyệt người dùng, khôi phục sau khi tải lại trang, không gửi về máy chủ
12	Dừng giữa chừng	Huỷ luồng đang sinh bằng nút Dừng hoặc phím `Esc`, giữ lại phần đã sinh

Bảng 2 (tiếp)

#	Chức năng	Mô tả
13	Câu hỏi gợi ý	Bốn câu hỏi mẫu trên màn hình trống, bấm là hỏi ngay
14	Giao diện thích ứng	Chế độ sáng/tối/theo hệ thống, bố cục chạy được trên điện thoại, phím tắt `/` và `Ctrl+K`, tôn trọng tuỳ chọn giảm chuyển động

4.2. Nhóm tra cứu văn bản

Bảng 3. Nhóm chức năng tra cứu văn bản.

#	Chức năng	Mô tả
15	Mục lục phân cấp	Cây Chương → Điều và danh sách Phụ lục, kèm tiêu đề và số trang, dựng trực tiếp từ chính Markdown đã được nạp nên không bao giờ lệch với dữ liệu đã đánh chỉ mục
16	Lọc nhanh	Ô lọc theo số điều, tên chương hoặc từ khoá trong tiêu đề, lọc tức thời phía trình duyệt
17	Đọc toàn văn một Điều	Hiển thị đầy đủ các khoản, bảng biểu được dựng lại thành bảng HTML thay vì in ra ký tự gạch đứng
18	Hiển thị nguồn gốc từng khoản	Chú thích lề của bản hợp nhất (“Khoản 1, Điều 2, TT17”) được hiện kèm mỗi khoản, cho biết nội dung bắt nguồn từ văn bản gốc nào
19	Mở PDF đúng trang	Liên kết tới bản scan gốc tại trang chứa điều đang đọc
20	Chuyển sang hỏi đáp	Nút “Hỏi về Điều N” chuyển sang trang hỏi đáp với câu hỏi đã điền sẵn

4.3. Nhóm chẩn đoán và vận hành

Bảng 4. Nhóm chức năng chẩn đoán và vận hành.

#	Chức năng	Mô tả
21	Bảng điểm truy xuất	Với một câu hỏi bất kỳ, hiện từng chunk ứng viên cùng điểm fused, cosine, BM25 và điểm rerank
22	So sánh thô / đầy đủ	Bật tắt để xem danh sách ứng viên thô, hoặc kết quả sau ngưỡng – rerank – mở rộng ngữ cảnh
23	Hiện từ đã mở rộng	Cho biết bảng thuật ngữ đã thêm cụm nào và nhận diện được số Điều nào trong câu hỏi

#	Chức năng	Mô tả
24	Xem cấu hình đang áp dụng	Liệt kê toàn bộ tham số truy xuất đang chạy, không chứa khoá bí mật
25	Thống kê sử dụng	Tỉ lệ trả lời được, độ trễ p50/p95, số lượt trích dẫn đáng ngờ, tỉ lệ trúng cache, và danh sách câu hỏi không tìm được nội dung
26	Kiểm tra sức khoẻ	Báo rõ thiếu gì: Ollama chưa chạy, model chưa tải, Qdrant chưa kết nối, hay chưa nạp dữ liệu
27	Nhật ký truy vấn	Mỗi lượt một dòng JSON: câu hỏi, câu đã viết lại, số ứng viên, độ trễ, có trả lời được không
28	Bộ đánh giá truy xuất	30 câu hỏi vàng, đo recall@k / hit@final / MRR, có chế độ bật dần từng kỹ thuật và chế độ quét ngưỡng
29	Bộ kiểm thử tự động	69 test chạy được mà không cần Ollama lẫn Qdrant, nhờ Qdrant in-memory và embedder giả

4.4. Nhóm nạp dữ liệu

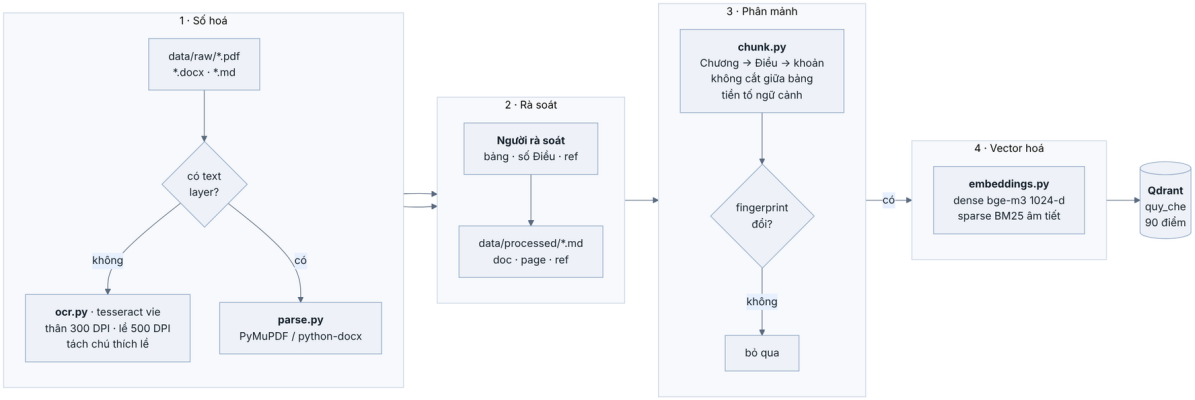
Bảng 5. Nhóm chức năng nạp dữ liệu. Ngoài PDF, pipeline nhận cả DOCX, Markdown và văn bản thuần.

#	Chức năng	Mô tả
30	OCR bản scan	Nhận diện chữ tiếng Việt, tách riêng thân bài và cột chú thích lề, có bộ nhớ đệm theo mã băm của PDF
31	Kiểm tra cấu trúc sau OCR	Báo các số Điều bị thiếu hoặc sai thứ tự và các chú thích lề đọc không rõ, để người rà soát biết chỗ cần xem
32	Nạp dữ liệu tăng dần	Chỉ xử lý văn bản có thay đổi; văn bản bị xoá khỏi nguồn thì các chunk tương ứng cũng bị xoá khỏi Qdrant
33	Nạp qua API nền	Kích hoạt nạp dữ liệu bằng một lời gọi HTTP, chạy nền, có khoá chống chạy chồng và báo trạng thái

5. Quy trình xây dựng hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo bảy giai đoạn, mỗi giai đoạn tạo ra một sản phẩm kiểm chứng được trước khi chuyển sang giai đoạn sau.

5.1. Giai đoạn 1 — Số hoá tài liệu



Hình 2. Pipeline nạp dữ liệu, từ PDF gốc tới vector trong Qdrant. Bước rà soát của con người là bắt buộc với bản scan và là ranh giới chất lượng của toàn hệ thống.

PDF gốc là bản quét, không có lớp văn bản. Hệ thống tự phát hiện điều này (tổng số ký tự trích được nhỏ hơn 20 ký tự mỗi trang) và chuyển sang OCR bằng Tesseract với gói ngôn ngữ tiếng Việt. Kết quả OCR được ghi ra Markdown kèm ba loại chú thích máy đọc được:

```
<!-- doc: {"doc_id": ..., "number": "285/ĐHBK-ĐT", "effective_year": 2022} -->
<!-- page: 4 -->
<!-- ref: Khoản 3.1, Điều 3, HVu_ĐH | raw: "Khoản 3.1, / Điều 3, / HVu_ĐH" -->
Điều 5. Thời gian đào tạo
5.1 Một số khái niệm thời gian đào tạo
```

Bản Markdown này sau đó được **người rà soát bằng mắt**: sửa bảng, kiểm tra số Điều, đối chiếu chú thích lề. Đây là quyết định thiết kế có chủ ý — OCR tiếng Việt trên bản quét không bao giờ đạt 100%, và trong bài toán quy phạm thì một con số sai do OCR sẽ lan thành câu trả lời sai mà không ai phát hiện. Hệ thống hỗ trợ bằng lệnh kiểm tra cấu trúc, báo các số Điều thiếu hoặc sai thứ tự và các chú thích lề đọc không rõ.

> **Nguyên tắc**
>
> Markdown đã rà soát là nguồn chân lý duy nhất. Pipeline không bao giờ ghi đè lên nó: khi PDF nguồn thay đổi, bản OCR mới được ghi ra file `.md.new` để người dùng tự so sánh, chứ không xoá công sức rà soát đã bỏ ra.

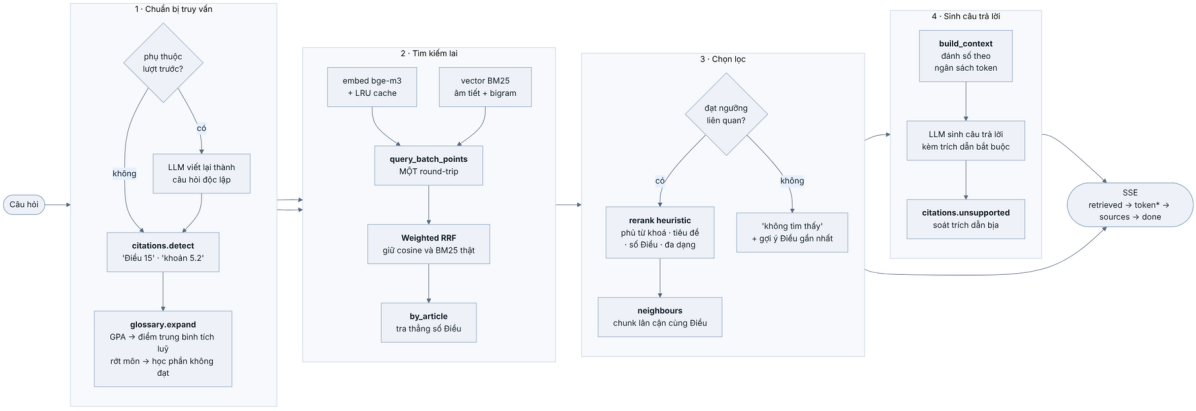
5.2. Giai đoạn 2 — Phân mảnh theo cấu trúc

Bản Markdown được phân tích thành cây Chương → Điều/Phụ lục → khoản, rồi đóng gói thành chunk theo quy tắc: **một Điều là một chunk** nếu vừa ngưỡng token; nếu không vừa thì gom các khoản liên tiếp cho tới sát ngưỡng; nếu một khoản vẫn quá dài thì cắt giữa các câu, với phần chồng lấn nhỏ. Chi tiết thuật toán ở mục 6.2.

5.3. Giai đoạn 3 — Vector hoá và lưu trữ

Mỗi chunk sinh ra hai biểu diễn: vector dense 1024 chiều từ `bge-m3`, và vector thưa BM25 tự tính. Cả hai được lưu trong cùng một điểm Qdrant, kèm payload đầy đủ siêu dữ liệu (số Điều, tiêu đề, danh sách khoản, trang, chú thích nguồn gốc). Việc nạp dữ liệu là *idempotent*: mã định danh của chunk sinh theo công thức tất định, và một manifest lưu dấu vân tay từng văn bản, nên chạy lại khi không có gì đổi thì không tốn một lời gọi embedding nào.

5.4. Giai đoạn 4 — Truy xuất



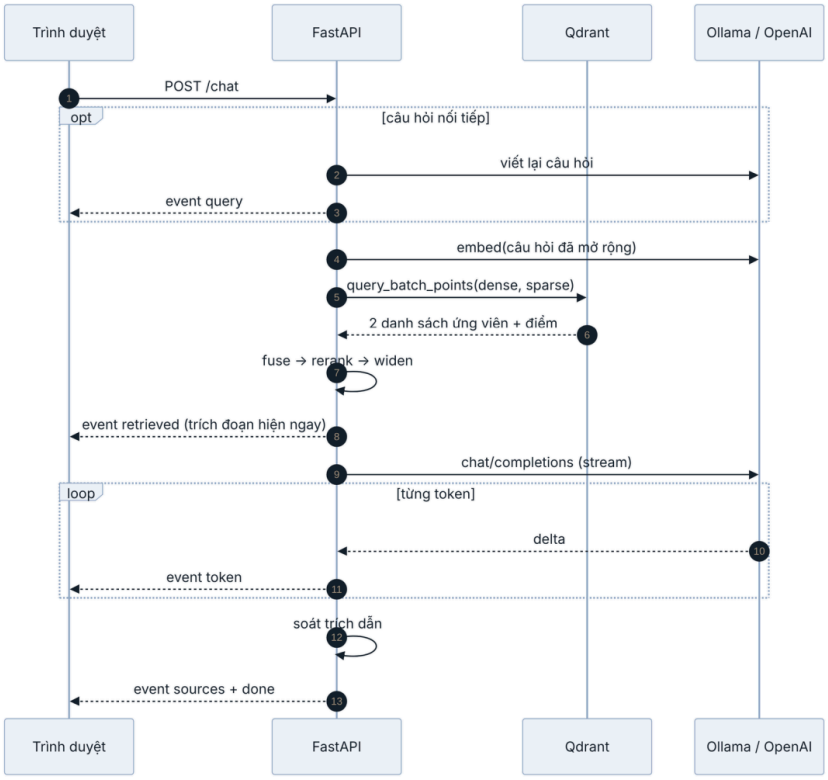
Hình 3. Pipeline truy xuất, bốn pha. Toàn bộ pha 1, 3 và phần hợp nhất của pha 2 là tính toán CPU thuần; mỗi câu hỏi chỉ tốn một lời gọi tới Qdrant và một lời gọi embedding (có bộ nhớ đệm).

Đây là phần nhận nhiều công sức nhất của đồ án, và là phần quyết định chất lượng. Chi tiết từng kỹ thuật được trình bày ở chương 6.

5.5. Giai đoạn 5 — Sinh câu trả lời

Các trích đoạn được đánh số và gắn tiêu đề đầy đủ trước khi đưa vào prompt, nhờ đó mô hình trích dẫn được tên Điều thật chứ không phải "[1]". Prompt ràng buộc sáu quy tắc (mục 6.10), và sau khi mô hình viết xong, mọi trích dẫn được đối chiếu ngược lại với ngữ cảnh.

5.6. Giai đoạn 6 — Giao diện



Hình 4. Trình tự một lượt hỏi đáp. Điểm đáng chú ý là sự kiện `retrieved`: trích đoạn tới trình duyệt trước khi mô hình bắt đầu viết, nên trên máy chỉ có CPU người đọc vẫn có việc để làm ngay.

5.7. Giai đoạn 7 — Kiểm thử và đánh giá

Hai lớp kiểm chứng được xây dựng song song với hệ thống. Lớp thứ nhất là 69 test tự động chạy trong vài giây, dùng Qdrant in-memory và một embedder băm từ vựng tất định, nên không cần Ollama, không cần mạng, không cần GPU — điều kiện tiên quyết để bộ test thực sự được chạy thường xuyên. Lớp thứ hai là bộ 30 câu hỏi vàng đo chất lượng truy xuất trên hệ thống thật.

6. Chi tiết kỹ thuật

6.1. OCR hai độ phân giải và tách chú thích lề

Bản hợp nhất có một cột chú thích hẹp ở lề phải ghi mỗi đoạn bắt nguồn từ văn bản gốc nào. Nếu OCR cả trang một lượt, các chú thích này trộn vào giữa thân bài và phá vỡ cấu trúc. Giải pháp là xử lý hai vùng riêng:

- **Thân bài** dựng ở 300 DPI. Cột lề (từ 88,4% chiều ngang trở đi) được *xoá trắng* đúng những dải dọc có chú thích, chứ không xoá cả cột — vì một số dòng thân bài, như đoạn mở đầu trang 1, có tràn sang vùng đó.
- **Cột lề** dựng riêng ở 500 DPI vì chữ nhỏ hơn, rồi gom các dòng thành từng ghi chú theo khoảng cách dọc.
- **Khử bóng in ngược.** Bản quét hai mặt bị lộ chữ từ mặt sau; các điểm ảnh xám nhạt (trên ngưỡng 165) được đẩy về trắng trước khi nhận dạng.
- **Chuẩn hoá số.** OCR thường đọc nhầm "1" thành "l", "I" hoặc "Ì". Một bảng chuyển đổi sửa lại trước khi ghép thành chuỗi như `Khoản 1, Điều 2, TT17`; phần nào không chắc chắn được đánh dấu `?` để người rà soát để ý.

6.2. Thuật toán phân mảnh

Đơn vị nhỏ nhất không bao giờ bị cắt là một *block* (đoạn văn, mục gạch đầu dòng, hoặc cả một bảng). Các block thuộc cùng một khoản tạo thành *unit*; các unit thuộc cùng một Điều/Phụ lục tạo thành một nhóm. Thuật toán đóng gói từng nhóm được trình bày bằng tiếng Anh dưới dạng mã giả, để tên tham số trong mã nguồn và tên trong báo cáo trùng khớp:

```
PACK(group)                          # group = all units of one Article / Appendix
  if tokens(group) <= CHUNK_MAX_TOKENS:
      emit(group)                                    # ideal case: 1 Article = 1 chunk
      return

  buffer <- []                                       # greedy packing, clause by clause
  for unit in group:
      if tokens(buffer) + tokens(unit) <= CHUNK_MAX_TOKENS:
          buffer.append(unit)
      else:
          emit(buffer); buffer <- [unit]

      if tokens(unit) > CHUNK_MAX_TOKENS:            # a single clause is too long
          if tokens(lead_in(unit)) <= 150:
              merge lead_in into the long clause that follows
          parts <- split_on_sentence_boundary(unit,
```

```
                        overlap = CHUNK_OVERLAP_TOKENS)
            for part in parts[1:]:
                prepend(part, heading_line(unit) + " (tiếp)")
            emit(parts)

    emit(buffer)

INVARIANT  no chunk may end with a bare heading line
```

Ba chi tiết đáng chú ý. **Thứ nhất**, câu bị ngắt bởi dấu sang trang được nối lại: nếu block trước kết thúc không có dấu câu và block sau bắt đầu bằng chữ thường ở trang kế tiếp, hai block được ghép. **Thứ hai**, câu dẫn vào bảng ("...được quy định như sau:") được dính liền với bảng, vì tách ra thì bảng mất đầu đề. **Thứ ba**, mỗi chunk mang một tiền tố ngữ cảnh khi đem đi embed, nhưng tiền tố này *không* nằm trong phần văn bản hiển thị cho người dùng:

```
embed_text = "[Quy định học vụ ĐH (hợp nhất 2022) > Chương 2. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO
              > Điều 5. Thời gian đào tạo > 5.2 Thời gian đào tạo cụ thể]" + text
```

Nhờ tiền tố này, một chunk nói về "8 học kỳ" vẫn tìm được bằng câu hỏi "thời gian đào tạo chuẩn", kể cả khi bản thân đoạn văn không chứa cụm đó.

6.3. BM25 cho tiếng Việt

Chỉ mục được xây theo **âm tiết và bigram âm tiết**: câu "đăng ký học phần" sinh ra các term `đăng`, `ký`, `học`, `phần`, `đăng ký`, `ký học`, `học phần`. Bigram cho phép khớp cụm từ mà không cần bộ tách từ tiếng Việt. Mỗi term được băm bằng BLAKE2b xuống chỉ số 31 bit; va chạm băm hiếm và chỉ làm cộng dồn trọng số, không gây sai nghiêm trọng.

Trọng số lưu trong vector là phần tần suất của công thức BM25; thành phần IDF do Qdrant tự tính nhờ cấu hình `modifier=IDF`, nên thêm văn bản mới không phải tính lại toàn kho. Tham số `avgdl` được đo từ chính kho dữ liệu lúc nạp (372 âm tiết mỗi chunk) thay vì gán cứng — con số gán cứng ban đầu là 400, lệch đáng kể và làm lệch phần chuẩn hoá độ dài.

6.4. Mở rộng thuật ngữ

Bảng tra gồm 38 từ viết tắt và 46 cụm thông dụng, ánh xạ sang đúng thuật ngữ trong quy định. Cụm tương ứng được *nối thêm* vào câu hỏi chứ không thay thế, nên ý gốc được giữ nguyên:

```
"GPA thấp bao nhiêu thì bị đuổi học?"
  -> "GPA thấp bao nhiêu thì bị đuổi học? - điểm trung bình tích luỹ; buộc thôi học"
```

Ba cơ chế khớp. Viết tắt từ 3 ký tự trở lên khớp không phân biệt hoa thường; viết tắt 2 ký tự (`TC`, `HK`, `HP`) bắt buộc viết hoa, để "tc" trong văn bản thường không bị hiểu nhầm.

Cụm thông dụng khớp không phân biệt hoa thường, ưu tiên cụm dài hơn (“bằng hai” thắng “bằng”). Và khi phát hiện câu hỏi **không có dấu**, hệ thống đối chiếu bản không dấu của câu hỏi với bản không dấu của bảng tra để khôi phục những cụm nhận ra được.

6.5. Tra cứu trực tiếp theo số điều

Khi câu hỏi gọi tên một điều khoản — “Điều 15 nói gì?”, “khoản 5.2 quy định sao?”, “phụ lục 7” — ý định của người dùng là tường minh, và việc trông chờ hai vector đồng ý với nhau là thừa rủi ro. Hệ thống nhận diện mẫu này bằng biểu thức chính quy (có xử lý số 0 đứng đầu và lỗi chính tả dấu), rồi lấy thẳng các chunk của điều đó từ Qdrant qua bộ lọc payload, ghép vào danh sách ứng viên. Các chunk này còn được cộng điểm thưởng lớn nhất trong bước rerank, và bỏ qua cả ngưỡng liên quan.

6.6. Hợp nhất có trọng số trong một round-trip

Phiên bản đầu dùng `FusionQuery(RRF)` của Qdrant. Vấn đề: RRF chỉ trả về điểm theo thứ hạng, trong khi ngưỡng liên quan cần cosine thật — nên phải gọi Qdrant *lần thứ hai* chỉ để lấy lại cosine của đúng những điểm vừa tìm được. Hai round-trip cho một câu hỏi.

Phiên bản hiện tại gửi hai nhánh trong **một** request (`query_batch_points`), rồi hợp nhất bằng Python:

$$\text{fused}(d) \;=\; \frac{w_{\text{dense}}}{60 + \text{rank}_{\text{dense}}(d)} \;+\; \frac{w_{\text{sparse}}}{60 + \text{rank}_{\text{sparse}}(d)}$$

với $w_{\text{dense}} = 1{,}0$ và $w_{\text{sparse}} = 0{,}8$ (dense được tin hơn một chút vì các term BM25 bị băm). Điểm cosine và điểm BM25 gốc của từng nhánh được giữ nguyên trên mỗi ứng viên, phục vụ ngưỡng liên quan, bộ rerank và trang chẩn đoán.

6.7. Rerank heuristic

Bộ rerank chấm lại ứng viên bằng những tín hiệu mà tìm kiếm vector bỏ qua:

Tín hiệu	Trọng số	Lý do
Điểm hợp nhất (chuẩn hoá)	1,00	Nền tảng, giữ kết quả của bước trước
Độ phủ từ khoá trong thân chunk	0,45	IDF cục bộ: từ có mặt ở mọi ứng viên thì không phân biệt được gì
Độ phủ trong tiêu đề Điều/Chương	0,35	"Điều 28. Phúc tra…" gần như chắc chắn trả lời câu hỏi về phúc tra
Câu hỏi gọi đúng số điều	1,20	Ý định tường minh phải thắng
Phạt trùng Điều (luỹ tiến)	$-0{,}18\,\frac{n(n+1)}{2}$	Đoạn thứ hai cùng Điều vẫn cạnh tranh, đoạn thứ tư thì phải thật xuất sắc

Bảng 6. Tín hiệu và trọng số của bộ rerank heuristic.

IDF cục bộ là điểm mấu chốt: thay vì cần thống kê toàn kho, trọng số của một từ được tính ngay trên tập ứng viên vừa lấy về, theo $\log\left(1+\frac{n}{1+df}\right)$. Từ "sinh viên" xuất hiện ở cả 20 ứng viên nên gần như không có trọng số; từ "phúc tra" xuất hiện ở một ứng viên thì quyết định toàn bộ.

> **Chi tiết dễ sai**
>
> Chuẩn hoá điểm phải **chia cho giá trị lớn nhất**, không dùng min–max. Min–max luôn ánh xạ ứng viên tốt nhất về 1 và kém nhất về 0, nên hai ứng viên 0,51 và 0,50 trông xa nhau y như 1,0 và 0,0 — và khi đó không tín hiệu nào khác đủ sức lay chuyển thứ tự nữa. Lỗi này được phát hiện nhờ một unit test, không phải nhờ đọc lại code.

6.8. Mở rộng ngữ cảnh lân cận

Câu trả lời của quy chế thường nằm vắt giữa hai khoản liền nhau: hỏi về số tín chỉ tối thiểu thì khoản 15.3 nêu con số còn 15.4 nêu ngoại lệ. Sau khi chốt top-k, hệ thống lấy thêm tối đa 2 chunk lân cận trong cùng Điều và **xếp chúng xuống cuối** — vì `build_context` cắt theo ngân sách token từ cuối lên, nên phần bổ sung là thứ bị bỏ đầu tiên khi chật chỗ. Giao diện đánh dấu riêng các đoạn này bằng nhãn "ngữ cảnh bổ sung".

6.9. Ngưỡng liên quan theo từng trích đoạn

Phiên bản đầu dùng ngưỡng liên quan như một cánh cổng chung: *nếu có bất kỳ* ứng viên nào vượt `MIN_RELEVANCE_SCORE` thì toàn bộ top-k được giữ. Hệ quả là mọi câu trả lời đều kèm đúng `TOP_K_FINAL` "nguồn tham khảo" bất kể câu hỏi thật sự cần một hay năm, và một câu hỏi không ai trả lời được vẫn dẫn ra năm trích đoạn — ngay trước khi mô hình tuyên bố nó không tìm thấy gì.

Hiện tại mỗi trích đoạn phải tự vượt hai ngưỡng:

$$\text{sàn} \;=\; \max\left(\texttt{MIN_RELEVANCE_SCORE},\; \text{cosine}_{\max} \times \texttt{RELATIVE_CUTOFF}\right)$$

Ngưỡng tương đối là phần quan trọng. Cosine của `bge-m3` nằm trong một dải hẹp và cao — một đoạn văn bất kỳ vẫn đạt khoảng 0,45 — nên chỉ riêng ngưỡng tuyệt đối không tách được đoạn đúng khỏi đoạn đệm. Ngưỡng tương đối so sánh trong phạm vi chính lần tìm kiếm đó, nên nó thích ứng theo từng câu hỏi.

Hai ngoại lệ có chủ ý: chunk được lấy vì câu hỏi gọi đích danh số điều thì giữ bất kể điểm, và chunk chỉ do nhánh BM25 tìm ra thì không có cosine để chấm nên chỉ xét theo thứ hạng. `TOP_K_FINAL` trở thành *trần* chứ không phải định mức, và các chunk ngữ cảnh lân cận chỉ lấp phần chỗ trống còn lại.

> **Tham số phải đo, không đoán**
>
> `RELATIVE_CUTOFF` siết quá tay sẽ loại nhầm Điều đúng. Nó không thể tinh chỉnh bằng bộ test tự động, vì embedder giả dùng trong test có phân bố cosine trải rộng hơn `bge-m3` nhiều nên cùng một tỉ lệ mang ý nghĩa khác. Harness vì vậy có chế độ `--sweep` chạy trên hệ thống thật, in ra đường đánh đổi giữa số nguồn hiển thị và `hit@k`; quy tắc chọn là lấy giá trị lớn nhất mà `hit@k` chưa suy giảm. Kết quả quét ở mục 8.5.

6.10. Prompt

Prompt hệ thống ràng buộc sáu quy tắc: (1) chỉ dùng trích đoạn; (2) không đủ thông tin thì trả lời đúng một câu cố định; (3) mỗi ý kèm trích dẫn lấy đúng tên văn bản và số Điều ghi ở đầu trích đoạn; (4) giữ nguyên con số, mốc thời gian, điều kiện, và nêu rõ từng đối tượng nếu quy định khác nhau; (5) ngắn gọn, dùng gạch đầu dòng khi nhiều ý; (6) không thêm dòng tóm tắt kiểu "→ Đáp án: ...".

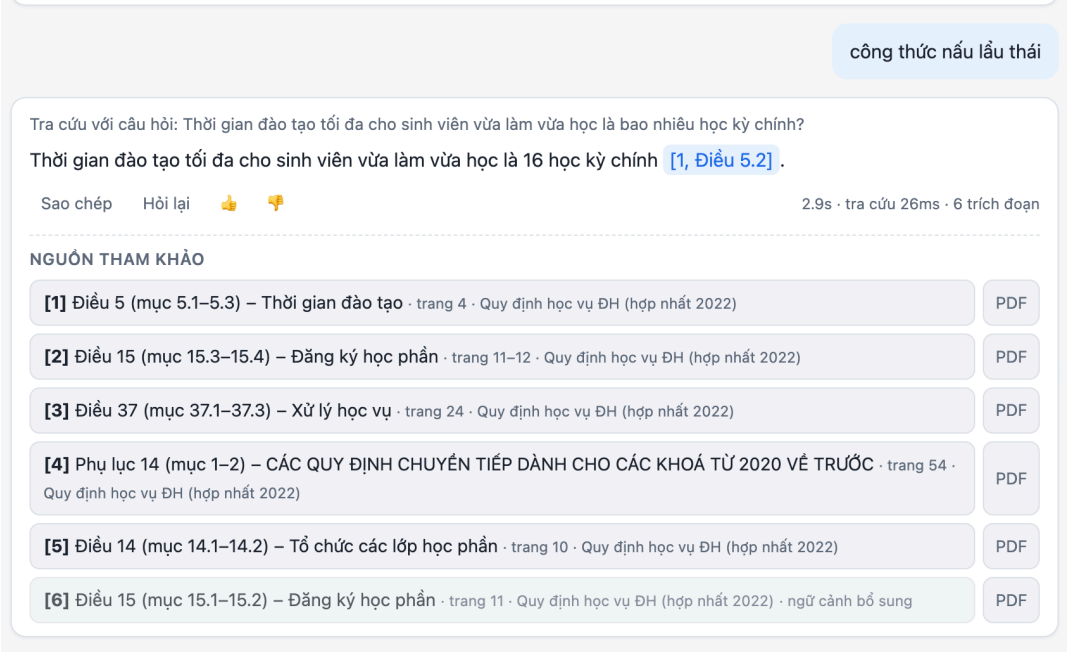
Quy tắc (2) là thứ làm cho việc từ chối trở nên *phát hiện được*: câu trả lời chứa đúng chuỗi đó thì hệ thống biết là không tìm được và không hiển thị nguồn. Quy tắc (6) cần thiết vì mô hình nhỏ hay thêm dòng tóm tắt dù đã bị cấm; giao diện có thêm một lớp lọc chuỗi cho trường hợp mô hình vẫn cố tình.

6.11. Soát trích dẫn

Sau khi mô hình viết xong, mọi cụm trong ngoặc vuông được phân tích để lấy ra số Điều/Phụ lục, rồi đối chiếu với tập các Điều thực sự có trong ngữ cảnh. Những trích dẫn không có căn cứ được trả về trong sự kiện `done` và giao diện tô màu cảnh báo. Hệ thống **không sửa** câu trả lời — sửa tự động là thay một lỗi khó thấy bằng một lỗi khác khó thấy hơn; mục tiêu chỉ là không để một con số bịa trông có vẻ đáng tin.

6.12. Bảo vệ bước viết lại câu hỏi

Câu hỏi nối tiếp phụ thuộc ngữ cảnh (“còn vừa làm vừa học thì sao?”) được viết lại thành câu độc lập trước khi tra cứu. Cơ chế này có một chế độ hỏng nguy hiểm, phát hiện được trong quá trình kiểm thử thực tế:



Hình 5. Chế độ hỏng đã được khắc phục: hỏi “công thức nấu lẩu thái” sau một lượt về thời gian đào tạo, mô hình nhỏ trả về luôn *câu hỏi trước* thay vì viết lại câu hỏi mới. Hệ quả là câu trả lời sai chủ đề nhưng trích dẫn thật — dạng lỗi tệ nhất, vì mọi thứ phía sau đều trông đúng.

Hai lớp khắc phục. Thứ nhất, ngưỡng kích hoạt được siết lại (dưới 5 từ thay vì dưới 6), nên một câu hỏi ngắn nhưng tự đủ ý không còn bị viết lại. Thứ hai, và quan trọng hơn, kết quả viết lại bị **kiểm tra trước khi dùng**: một bản viết lại hợp lệ luôn giữ lại ít nhất một từ nội dung của câu hỏi gốc, vì bản chất của nó là bổ sung ngữ cảnh chứ không phải thay thế. Bản bị cướp không giữ chữ nào của “lẩu thái” nên bị loại, hệ thống quay về câu hỏi gốc, và cơ chế ngưỡng liên quan làm nốt phần việc từ chối.

6.13. Nạp dữ liệu tăng dần

Mã định danh chunk sinh bằng `uuid5(doc_id | article | index | sha256(body)[:16])` — tất định, nên nạp lại cùng một nội dung sẽ ghi đè đúng điểm cũ chứ không nhân bản. Dấu vân tay mỗi văn bản gộp mã băm file, phiên bản bộ phân mảnh, ngưỡng token, mô hình embedding, cờ hybrid và độ dài trung bình kho (làm tròn theo bậc 50 âm tiết — nếu không, thêm một văn bản mới sẽ buộc nạp lại toàn bộ các văn bản cũ chỉ vì trung bình xê dịch vài âm tiết).

6.14. Các tối ưu độ trễ

- **Bỏ một round-trip Qdrant** (mục 6.6).
- **Bộ nhớ đệm vector câu hỏi.** Một lớp sinh viên hỏi gần như cùng vài chục câu; trên CPU mỗi lần embed tốn hàng chục mili-giây không cần lặp lại.
- **Bỏ bước viết lại khi không cần.** Trước đây *mọi* câu hỏi nối tiếp đều tốn một lượt gọi LLM trước khi tìm kiếm.
- **Gửi trích đoạn trước câu trả lời.** Không làm hệ thống nhanh hơn, nhưng làm độ trễ *cảm nhận được* ngắn hơn hẳn: người đọc có nội dung để đọc ngay.
- **Tắt chế độ suy luận của Qwen3** bằng `/no_think`, kèm bộ lọc stream loại bỏ khối `<think>` kể cả khi thẻ bị cắt đôi giữa hai mẩu dữ liệu.

7. Công nghệ sử dụng

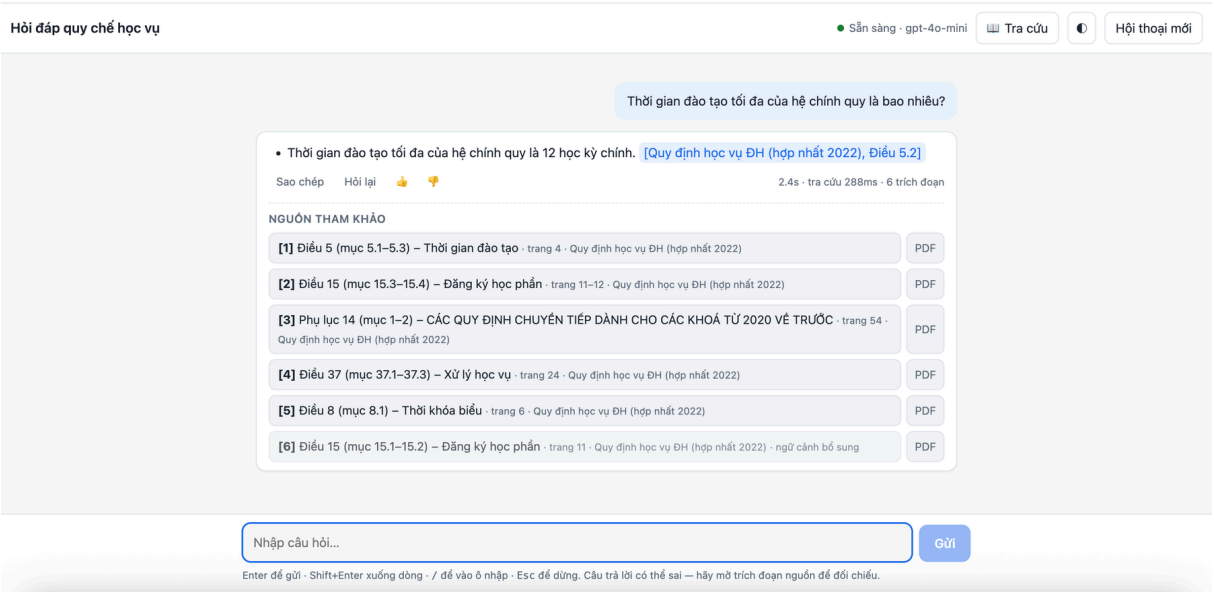
Bảng 7. Công nghệ sử dụng trong hệ thống.

Hạng mục	Công nghệ	Dùng để làm gì
Mô hình	bge-m3 (BAAI)	Embedding dense 1024 chiều, đa ngôn ngữ
	qwen3:4b / gpt-4o-mini	Sinh câu trả lời; chế độ local hoặc cloud
Phục vụ mô hình	Ollama	Chạy LLM và embedding local, API tương thích OpenAI
Vector store	Qdrant v1.15	Dense + sparse, IDF phía máy chủ, lọc payload, truy vấn theo lô
Backend	FastAPI + Uvicorn	API HTTP, Server-Sent Events
	Pydantic Settings	Cấu hình từ biến môi trường, có kiểu và giá trị mặc định
	httpx	Gọi Ollama/OpenAI, hỗ trợ streaming
Xử lý tài liệu	Tesseract OCR (gói `vie`)	Nhận dạng chữ tiếng Việt trên bản quét
	PyMuPDF	Dựng ảnh trang, phát hiện lớp văn bản, trích văn bản
	Pillow + NumPy	Khử bóng in ngược, che vùng lề trước khi OCR
	python-docx	Đọc tài liệu Word
Giao diện	HTML/CSS/JS thuần	Ba trang, không framework, không CDN, hoạt động offline
Hạ tầng	Docker + Docker Compose	Ba dịch vụ, healthcheck, volume bền vững
	Bash / PowerShell	Script khởi động một lệnh, tự dò GPU và Ollama native
Chất lượng	pytest	69 test, chạy không cần Ollama/Qdrant
	ruff	Lint và sắp xếp import
	Harness tự viết	Đo recall@k / hit@final / MRR trên bộ câu hỏi vàng

Thuật toán tự cài đặt, không dùng thư viện: BM25 cho tiếng Việt, hợp nhất RRF có trọng số, rerank heuristic, phân mảnh bám cấu trúc, tách chú thích lề khi OCR, soát trích dẫn, trình dựng Markdown phía trình duyệt.

8. Demo và kết quả

8.1. Giao diện hỏi đáp



Hình 6. Một lượt hỏi đáp. Trích dẫn `[Quy định học vụ ĐH (hợp nhất 2022), Điều 5.2]` được tô nền và bấm được; dòng trạng thái cho biết tổng 2,4 giây, trong đó truy xuất 288 ms.

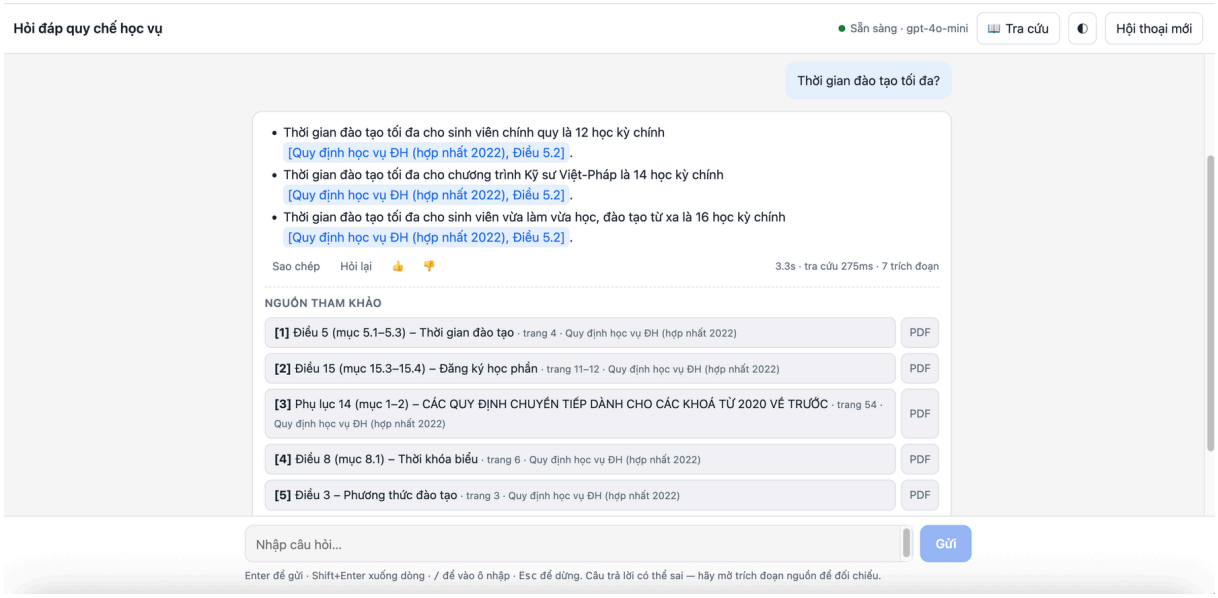
Câu trả lời đúng (12 học kỳ chính) và trích dẫn đúng tới khoản 5.2. Ảnh được chụp ở phiên bản trước khi áp dụng ngưỡng liên quan theo từng trích đoạn, nên danh sách nguồn còn đủ sáu mục — chính hiện tượng được mô tả ở mục 6.9 và đã khắc phục (xem hình 10).

8.2. Trang tra cứu toàn văn

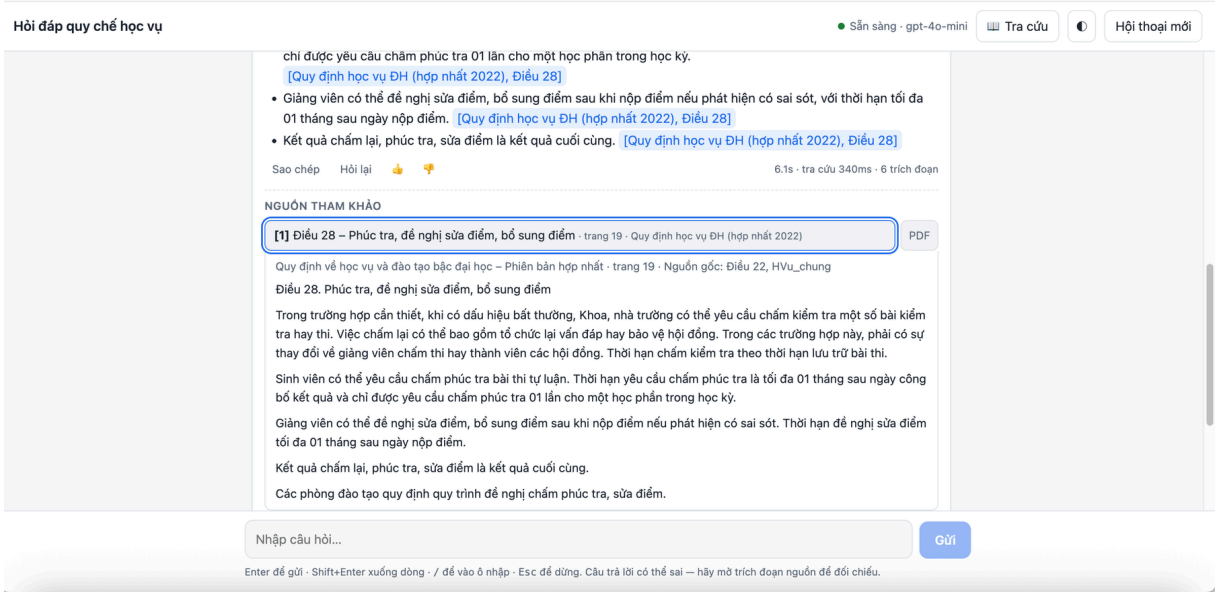
8.3. Trang chẩn đoán truy xuất

Điều 37 (Xử lý học vụ) có cosine cao nhất (0,6603) và BM25 cao nhất (18,61), nhưng Điều 32 mới lên hạng nhất sau rerank — cả hai đều đúng chủ đề. Chính dạng thông tin tách bạch từng nhánh này cho phép tinh chỉnh trọng số dựa trên quan sát thay vì phỏng đoán.

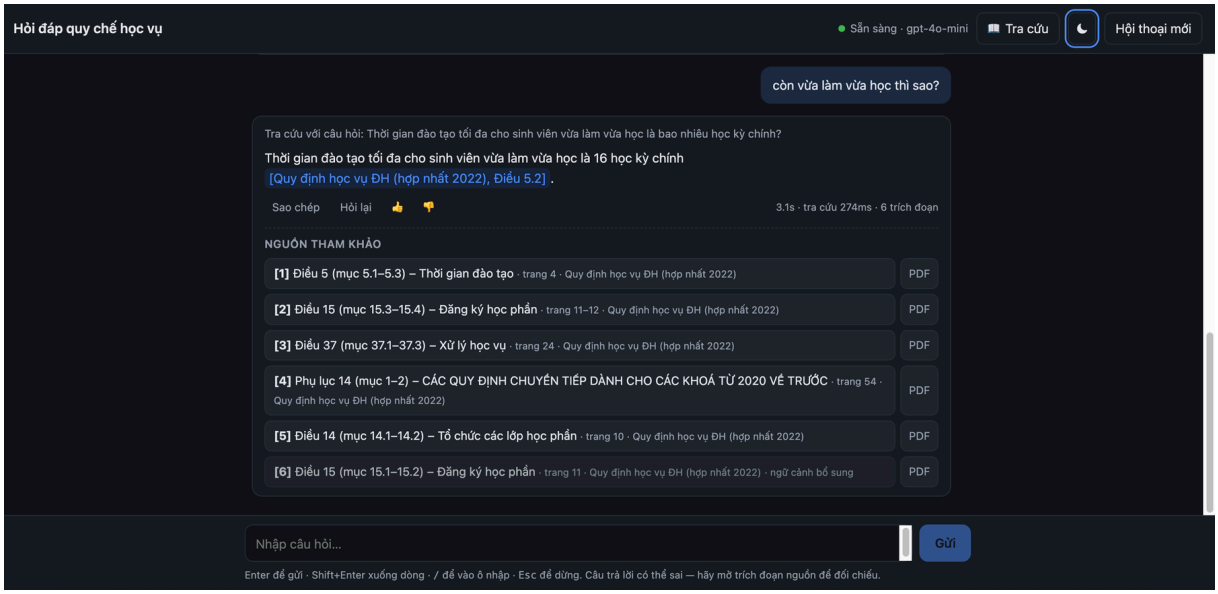
8.4. Thống kê kho dữ liệu



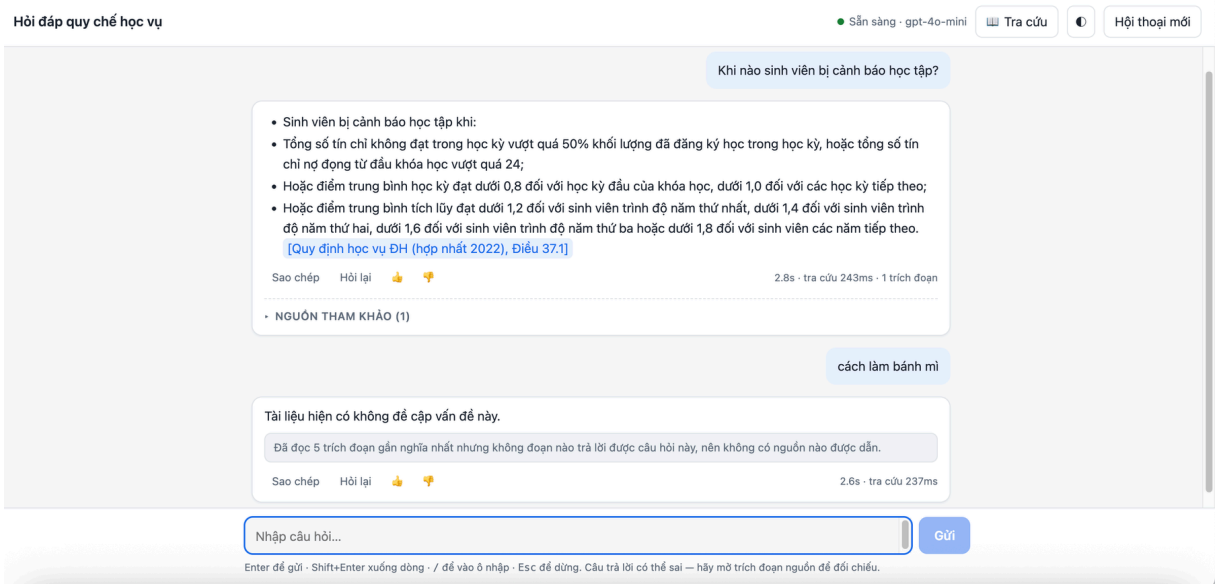
Hình 7. Khi quy định khác nhau theo đối tượng, prompt buộc mô hình nêu rõ từng trường hợp thay vì gộp một con số: chính quy 12, Kỹ sư Việt-Pháp 14, vừa làm vừa học 16 học kỳ chính — đúng ba dòng của bảng trong khoản 5.2.



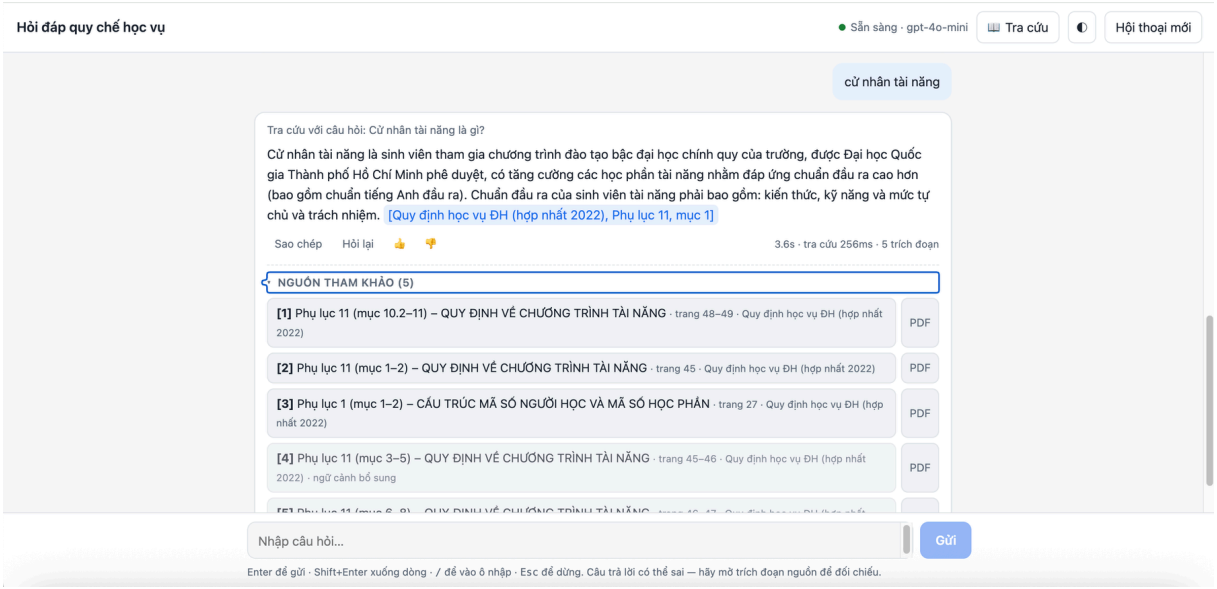
Hình 8. Bung một nguồn tham khảo. Toàn văn Điều 28 hiện ra kèm dòng xuất xứ “Nguồn gốc: Điều 22, HVu_chung” — chú thích lề của bản hợp nhất, được OCR tách riêng và giữ lại suốt pipeline. Người đọc đối chiếu được ngay mà không rời trang.



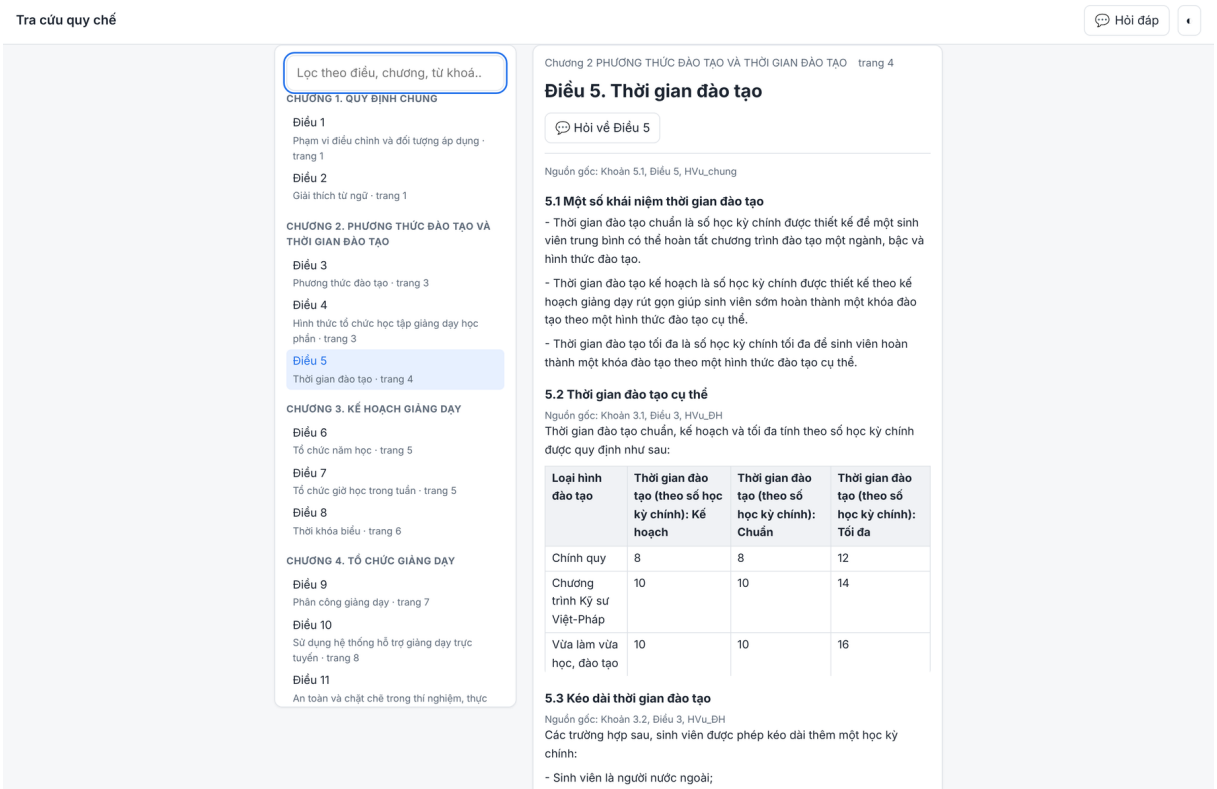
Hình 9. Câu hỏi nối tiếp “còn vừa làm vừa học thì sao?” được viết lại thành câu độc lập (dòng xám phía trên) trước khi tra cứu, nên vẫn tìm đúng khoản 5.2 dù câu hỏi không nhắc tới thời gian đào tạo. Ảnh cũng cho thấy chế độ giao diện tối.



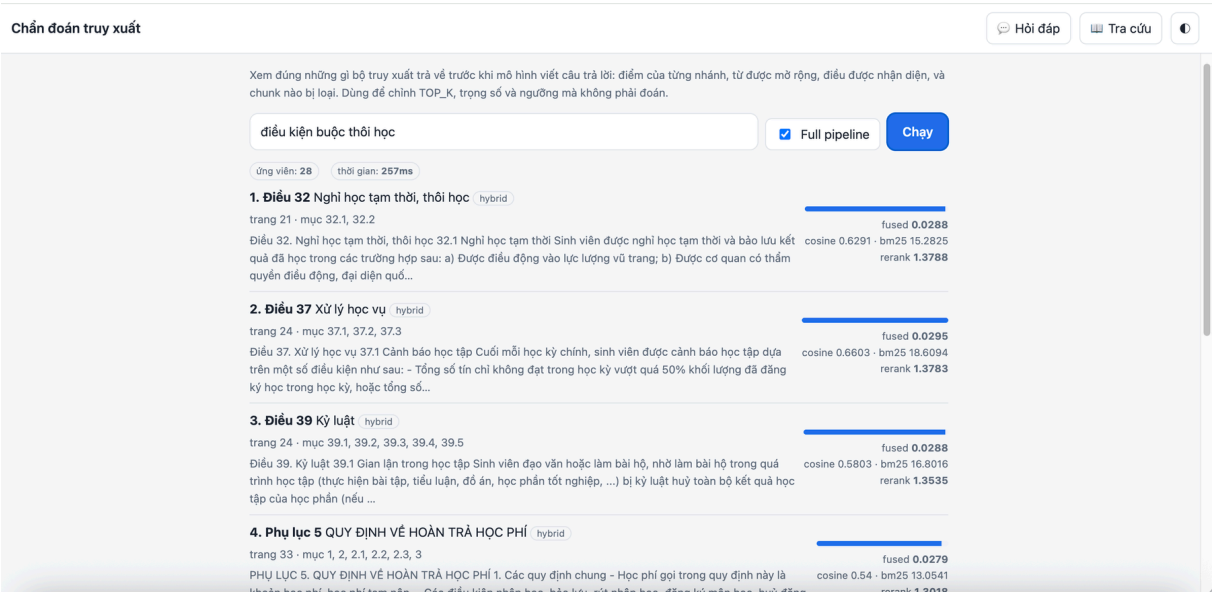
Hình 10. Hai hành vi trong một màn hình. Câu hỏi về cảnh báo học tập được trả lời bằng **đúng một** trích đoạn, vì ngưỡng liên quan theo từng trích đoạn (mục 6.9) đã loại phần còn lại. Câu hỏi ngoài phạm vi phía dưới nhận một lời từ chối, kèm dòng giải thích đã đọc bao nhiêu trích đoạn và vì sao không dẫn nguồn nào.



Hình 11. Cùng giao diện, câu hỏi rộng hơn: năm trích đoạn vượt ngưỡng, và người đọc đã bấm bung danh sách. Trích dẫn trỏ tới một Phụ lục thay vì một Điều, và câu hỏi hai từ “cử nhân tài năng” được viết lại thành câu hoàn chỉnh trước khi tra cứu.



Hình 12. Trang tra cứu. Mục lục bên trái dựng trực tiếp từ Markdown đã được nạp nên không bao giờ lệch với dữ liệu đã đánh chỉ mục. Bảng “thời gian đào tạo” được dựng lại thành bảng HTML, và mỗi khoản hiện chú thích nguồn gốc riêng.



Hình 13. Trang chẩn đoán với câu hỏi "điều kiện buộc thôi học": 28 ứng viên, 257 ms, kèm điểm của từng nhánh cho mỗi chunk.

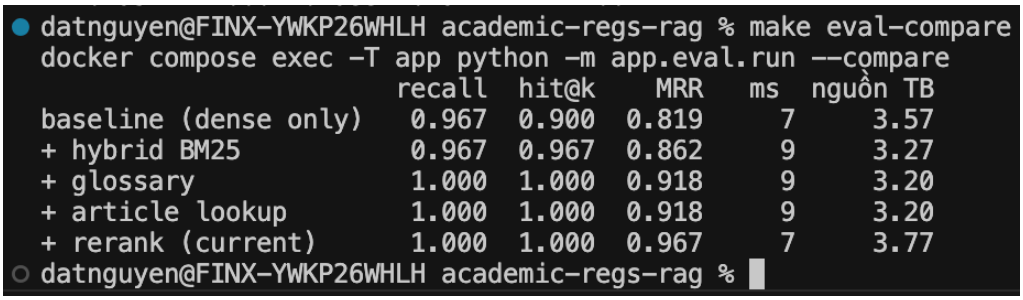
Chỉ số	Giá trị
Số văn bản	1
Số trang PDF gốc (bản quét, 19 MB)	57
Số chương / điều / phụ lục	10 / 42 / 15
Số chú thích lề tách được	77
Số chunk sinh ra	90
Token mỗi chunk: nhỏ nhất / trung vị / lớn nhất	56 / 508 / 822
Số chunk vượt ngưỡng 800 token (đều là bảng)	1
Độ dài trung bình (âm tiết mỗi chunk)	372
Số chunk mang chú thích nguồn gốc	60 / 90
Số chunk chứa bảng biểu	18 / 90

Bảng 8. Thống kê kho dữ liệu sau khi nạp.

Chỉ một chunk vượt ngưỡng token, và đó là một bảng — đúng theo thiết kế, vì bảng không bao giờ bị cắt. Trung vị 508 token cho thấy phần lớn các Điều vừa trọn trong một chunk.

8.5. Kết quả đánh giá truy xuất

Bộ câu hỏi vàng gồm 30 câu trải khắp văn bản, mỗi câu kèm (các) Điều thực sự trả lời được. Harness bật dần từng kỹ thuật, bắt đầu từ chỉ dùng dense:



Hình 14. Kết quả `make eval-compare` trên hệ thống thật (bge-m3 + Qdrant), 30 câu hỏi vàng.

Cấu hình	recall@20	hit@5	MRR	ms	nguồn TB	Đóng góp
Chỉ dense	0,967	0,900	0,819	7	3,57	Nền tảng
+ hybrid BM25	0,967	0,967	0,862	9	3,27	hit@5 +6,7 điểm
+ glossary	1,000	1,000	0,918	9	3,20	recall về 100%
+ tra theo số điều	1,000	1,000	0,918	9	3,20	không đổi trên bộ này
+ rerank (hiện tại)	**1,000**	**1,000**	**0,967**	7	3,77	MRR +0,049

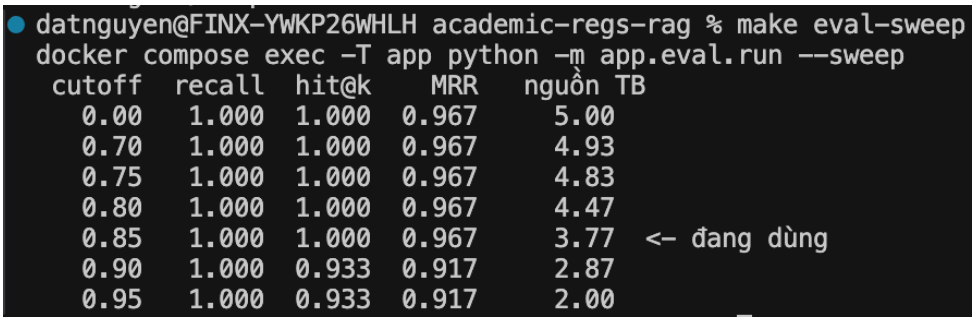
Bảng 9. Đóng góp của từng kỹ thuật. `recall@20`: Điều đúng có mặt trong danh sách ứng viên. `hit@5`: Điều đúng sống sót qua ngưỡng, rerank và lát cắt cuối. `MRR`: nghịch đảo thứ hạng của Điều đúng. Cột `ms` là thời gian truy xuất, không tính lần embedding đầu tiên vì bộ nhớ đệm đã ấm sau lượt chạy trước.

Đọc bảng này cho thấy bốn điều mà cảm tính không nói được:

- **BM25 không cải thiện recall mà cải thiện thứ hạng.** Cả hai cấu hình đầu đều tìm ra 29/30 Điều đúng ở đâu đó trong 20 ứng viên; khác biệt nằm ở chỗ BM25 đẩy Điều đúng lên đủ cao để lọt vào lát cắt cuối (hit@5 từ 0,900 lên 0,967).
- **Bảng thuật ngữ bịt nốt lỗ hổng cuối.** Câu hỏi duy nhất mà hai cấu hình đầu bỏ sót là câu gõ không dấu; mở rộng thuật ngữ đưa recall và hit@5 lên 100%.
- **Tra theo số điều không đóng góp gì trên bộ câu hỏi này**, vì chỉ có một câu gọi tên điều khoản và tìm kiếm vector vốn đã tìm ra. Đây là cơ chế *bảo hiểm*: nó bảo đảm câu hỏi dạng "Điều 15 nói gì?" không bao giờ hỏng, chứ không phải để nâng điểm trung bình. Giữ lại một kỹ thuật không làm tăng điểm là quyết định có ý thức, và bảng đo là thứ cho phép đưa ra quyết định đó một cách minh bạch.
- **Rerank đẩy MRR lên 0,967** — gần như lúc nào Điều đúng cũng ở vị trí đầu tiên. Với người dùng, điều này quyết định trích đoạn nào được mô hình đọc trước và trích dẫn.

Tinh chỉnh ngưỡng liên quan tương đối

Mục 6.9 nêu rằng `RELATIVE_CUTOFF` phải đo trên mô hình thật chứ không đoán, vì siết quá tay sẽ loại nhầm Điều đúng. Harness có chế độ `--sweep` in ra chính đường đánh đổi đó:



Hình 15. `make eval-sweep`: số nguồn hiển thị giảm dần khi siết ngưỡng, và điểm gãy nằm ở 0,90.

cutoff	recall	hit@5	MRR	nguồn TB	Nhận xét
0,00	1,000	1,000	0,967	5,00	Không lọc: luôn trả đủ định mức
0,70	1,000	1,000	0,967	4,93	Gần như không lọc được gì
0,75	1,000	1,000	0,967	4,83	
0,80	1,000	1,000	0,967	4,47	
0,85	**1,000**	**1,000**	**0,967**	**3,77**	**Đang dùng: bớt 25% số nguồn mà không mất gì**
0,90	1,000	0,933	0,917	2,87	Điểm gãy: bắt đầu loại nhầm Điều đúng
0,95	1,000	0,933	0,917	2,00	Quá chặt

Bảng 10. Đường đánh đổi của `RELATIVE_CUTOFF` trên 30 câu hỏi vàng.

Kết quả cho thấy giá trị 0,85 là **miễn phí**: `hit@5` và `MRR` giữ nguyên hệt như khi không lọc, trong khi số trích đoạn trung bình đưa ra cho người đọc giảm từ 5,00 xuống 3,77 — tức một phần tư số "nguồn tham khảo" trước đây là phần đệm không đóng góp gì. Điểm gãy nằm ở 0,90, nơi `hit@5` tụt xuống 0,933. Đây đúng là dạng quyết định mà nếu không có công cụ đo thì chỉ còn cách chọn bừa một con số rồi hy vọng.

8.6. Kiểm thử tự động

Tệp	Test	Kiểm tra điều gì
`test_chunk.py`	9	Mọi Điều/Phụ lục đều có chunk; chỉ bảng được vượt ngưỡng; mã chunk tất định
`test_retriever.py`	17	Hợp nhất giữ điểm từng nhánh; tra theo số điều; ngưỡng liên quan; mở rộng lân cận; số nguồn biến thiên
`test_chat.py`	14	Thứ tự sự kiện SSE; đường từ chối; soát trích dẫn; bộ bảo vệ rewrite
`test_api.py`	10	Mục lục, đọc Điều, cấu hình không lộ khoá, chống path traversal
`test_glossary.py`	7	Viết tắt, tiếng lóng, không dấu, viết tắt 2 ký tự phải hoa
`test_rerank.py`	7	IDF cục bộ; độ phủ; chunk hạng thấp được nâng lên; phạt trùng Điều
`test_citations.py`	5	Bắt số Điều/khoản/Phụ lục; phát hiện trích dẫn vô căn cứ
Tổng	**69**	Chạy trong khoảng một giây, không cần Ollama, Qdrant hay mạng

Bảng 11. Bộ kiểm thử tự động.

Việc bộ test chạy được mà không cần hạ tầng là một quyết định thiết kế chứ không phải tiện lợi ngẫu nhiên: Qdrant có chế độ in-memory, và embedder được thay bằng một bộ băm túi từ tất định. Bộ test nào cần dựng cả stack mới chạy được thì sẽ không ai chạy.

8.7. Hiệu năng

Giai đoạn	Thời gian đo được
Truy xuất (hybrid + rerank + mở rộng)	11 – 340 ms
Toàn bộ một lượt hỏi đáp (gpt-4o-mini)	2,4 – 6,1 s
Lượt bị từ chối (không gọi mô hình sinh)	1,3 s
Nạp dữ liệu lại toàn bộ 90 chunk (CPU)	vài phút
Nạp dữ liệu khi không có thay đổi	tức thì

Bảng 12. Hiệu năng đo trên máy thật, chế độ cloud (`--cloud`, embedding vẫn chạy local).

Độ trễ tổng bị chi phối hoàn toàn bởi bước sinh câu trả lời; phần truy xuất chiếm chưa tới 10%. Đây là lý do việc gửi trích đoạn trước token đầu tiên (mục 6.14) có giá trị thực tế: người đọc nhận được nội dung kiểm chứng được sau khoảng 300 ms, thay vì phải chờ hết vài giây.

9. Đánh giá và hạn chế

9.1. Đối chiếu với mục tiêu

Yêu cầu	Kết quả	Bằng chứng
Chỉ trả lời dựa trên văn bản	Đạt	Prompt ràng buộc + soát trích dẫn tự động; hình 10 cho thấy đường từ chối hoạt động
Truy vết được	Đạt	Trích dẫn bấm được (hình 6), mở trích đoạn gốc (hình 8), mở PDF đúng trang
Biết nói "không biết"	Đạt	Ngưỡng liên quan theo từng trích đoạn + câu trả lời cố định
Chạy tại chỗ	Đạt	Ollama + Qdrant trong Docker; chế độ cloud là tuỳ chọn, embedding luôn local
Chất lượng đo được	Đạt	hit@5 = 1,000 và MRR = 0,967 trên 30 câu hỏi vàng (bảng 9)

Bảng 13. Đối chiếu kết quả với yêu cầu ban đầu.

9.2. Hạn chế

- **Bộ câu hỏi vàng do nhóm tự soạn.** 30 câu là nhỏ, và quan trọng hơn, chúng được viết bởi người đã đọc văn bản — nên có thiên lệch về từ ngữ so với câu hỏi thật của sinh viên. Con số hit@5 = 1,000 vì vậy nên đọc là "không còn lỗ hổng rõ ràng nào trên tập này", chứ không phải "hệ thống không bao giờ trượt".
- **Chưa đánh giá chất lượng câu trả lời.** Harness đo truy xuất, không đo phần sinh. Việc mô hình có diễn giải trung thực trích đoạn hay không hiện chỉ được kiểm bằng mắt và bởi cơ chế soát trích dẫn.
- **Phụ thuộc bước rà soát thủ công.** Chất lượng toàn hệ thống bị chặn trên bởi chất lượng bản Markdown sau OCR. Với văn bản 57 trang thì chấp nhận được; mở rộng ra hàng chục văn bản thì đây là nút thắt.
- **Một văn bản duy nhất.** Pipeline hỗ trợ đa tài liệu nhưng chưa được kiểm chứng ở quy mô đó. Khi có nhiều văn bản chồng lấn (quy định cũ – mới), sẽ phát sinh bài toán mới: ưu tiên văn bản còn hiệu lực.
- **Endpoint `/ingest` chưa xác thực.** Ai truy cập được cổng đều kích hoạt được việc nạp lại dữ liệu. Chấp nhận được khi chạy localhost, phải khoá lại nếu triển khai thật.
- **`/chat` là endpoint đồng bộ**, chạy trong threadpool của FastAPI. Với vài chục người dùng đồng thời cần chuyển sang I/O bất đồng bộ.

9.3. Bài học

Bốn lỗi đáng nhớ nhất trong quá trình làm, đều cùng một kiểu: *trông thì đúng*.

1. **Chuẩn hoá min–max trong bộ rerank.** Nó ánh xạ ứng viên tốt nhất về 1 và kém nhất về 0, khiến hai ứng viên chênh nhau 0,01 trông xa nhau như 1,0 và 0,0, và mọi tín hiệu từ vựng trở nên vô dụng. Phát hiện nhờ một unit test, không phải nhờ đọc code.
2. **Cướp câu hỏi ở bước viết lại** (mục 6.12, hình 5). Hệ thống trả lời sai chủ đề nhưng với trích dẫn thật — không một chỉ số kỹ thuật nào bắt được, chỉ phát hiện khi có người gõ một câu hỏi vu vơ.
3. **Ngưỡng liên quan dùng như một cánh cổng chung** (mục 6.9). Chỉ cần một trích đoạn đúng là cả năm trích đoạn top-k được giữ theo, nên mọi câu trả lời đều kèm đúng từng ấy "nguồn tham khảo" — kể cả câu trả lời kết luận là không tìm thấy gì. Không test nào bắt được, vì hệ thống chạy đúng như code mô tả; chỉ người dùng để ý thấy con số không bao giờ đổi mới phát hiện ra.
4. **Tên file tiếng Việt trong HTTP header.** Header HTTP chỉ mã hoá được latin-1; tên file tiếng Việt làm máy chủ trả lỗi 500 khi mở PDF. Kèm theo đó là một lỗi tiềm ẩn: macOS lưu tên file ở dạng NFD còn siêu dữ liệu ghi dạng NFC — hai chuỗi như nhau trên macOS nhưng khác nhau trong container Linux.

Mẫu số chung: lỗi nguy hiểm nhất của một hệ thống RAG không phải lỗi làm nó hỏng, mà lỗi làm nó trả lời **tự tin và sai**, hoặc trình bày thứ trông như bằng chứng mà thực ra không phải. Đó là lý do đồ án đầu tư vào ba lớp phòng thủ — ngưỡng liên quan theo từng trích đoạn, soát trích dẫn, và bộ bảo vệ bước viết lại — thay vì chỉ tối ưu điểm số.

10. Hướng phát triển

1. **Mở rộng kho văn bản** sang quy chế công tác sinh viên, quy định học phí từng năm, thông báo học vụ. Cần bổ sung cơ chế đánh dấu hiệu lực để không trả lời bằng văn bản đã hết hạn.
2. **Đánh giá phần sinh câu trả lời**, không chỉ truy xuất: xây bộ đối chiếu câu hỏi – đáp án chuẩn và chấm bằng mô hình mạnh hơn hoặc bằng người.
3. **Chuyển `/chat` sang bất đồng bộ** và thêm giới hạn tần suất, điều kiện cần trước khi mở cho toàn trường.
4. **Bộ nhớ đệm câu trả lời theo ngữ nghĩa.** Hiện mới đệm vector câu hỏi; với một kho câu hỏi lặp lại cao như học vụ, đệm cả câu trả lời sẽ giảm mạnh chi phí.
5. **Vòng lặp cải thiện từ dữ liệu thật.** Nhật ký truy vấn và nút phản hồi đã sẵn sàng; việc còn lại là định kỳ lấy các câu bị đánh giá kém hoặc không trả lời được, bổ sung vào bộ câu hỏi vàng và bảng thuật ngữ.
6. **Tích hợp dữ liệu cá nhân** (điểm, số tín chỉ tích luỹ) để trả lời được "em còn thiếu gì để tốt nghiệp?". Đây là bước đổi về chất, kéo theo yêu cầu xác thực và bảo mật.

11. Kết luận

Đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống RAG tiếng Việt chạy tại chỗ cho bài toán tra cứu quy định học vụ, gồm 33 chức năng, khoảng 3.700 dòng Python và 1.000 dòng giao diện, được bảo vệ bởi 69 test tự động và một bộ đánh giá truy xuất 30 câu hỏi.

Kết quả đo được trên hệ thống thật: Điều đúng xuất hiện trong danh sách ứng viên ở **100%** số câu hỏi, sống sót qua toàn bộ pipeline để vào prompt ở **100%**, và đứng ở vị trí đầu tiên trong hầu hết các trường hợp (**MRR = 0,967**). So với cấu hình chỉ dùng tìm kiếm vector, hit@5 tăng từ 0,900 lên 1,000 và MRR tăng từ 0,819 lên 0,967. Ngưỡng liên quan tương đối còn cắt được một phần tư số trích đoạn thừa mà không mất một điểm chất lượng nào.

Điều nhóm cho là đáng giá nhất lại không phải các con số đó. Với một hệ thống tra cứu văn bản quy phạm, giá trị nằm ở chỗ người đọc *kiểm chứng được* và hệ thống *biết im lặng đúng lúc*: mỗi ý đều mở được ra đúng đoạn văn bản gốc và đúng trang PDF, trích dẫn không có căn cứ bị đánh dấu, và câu hỏi ngoài phạm vi nhận một lời từ chối thay vì một câu trả lời trôi chảy. Bốn chế độ hỏng được ghi lại ở mục 6 và phần bài học cho thấy đây không phải mối lo lý thuyết — cả bốn đều là lỗi khiến hệ thống trả lời tự tin và sai, và đều chỉ lộ ra khi có cơ chế đo đạc hoặc có người thật gõ một câu hỏi thật.

Tài liệu tham khảo

[1] P. Lewis và cộng sự. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. NeurIPS, 2020.

[2] S. Robertson và H. Zaragoza. *The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond*. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(4), 2009.

[3] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke và S. Buettcher. *Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods*. SIGIR, 2009.

[4] J. Chen và cộng sự. *BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation*. BAAI, 2024.

[5] A. Conneau và cộng sự. *Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale* (XLM-RoBERTa). ACL, 2020.

[6] Qdrant. *Hybrid Search and Sparse Vectors — Documentation*. `https://qdrant.tech/documentation`

[7] Ollama. *OpenAI-compatible API — Documentation*. `https://ollama.com/blog/openai-compatibility`

[8] Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM. *Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất*, số 285/ĐHBK-ĐT ngày 28/7/2022.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo. *Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT* ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; *Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT* quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

Phụ lục A. Cấu trúc mã nguồn

```
academic-regs-rag/
|-- app/
|   |-- config.py              cấu hình từ biến môi trường, có kiểu
|   |-- api/
|   |   |-- main.py            15 endpoint HTTP, luồng SSE
|   |   |-- library.py         đọc văn bản: mục lục, toàn văn một Điều, PDF gốc
|   |   `-- telemetry.py       nhật ký truy vấn và phản hồi, thống kê sử dụng
|   |-- ingest/
|   |   |-- ocr.py             OCR hai độ phân giải, tách chú thích lề
|   |   |-- parse.py           PDF có text layer / DOCX / TXT -> Markdown
|   |   |-- chunk.py           phân mảnh bám cấu trúc Chương -> Điều -> khoản
|   |   `-- run.py             nạp dữ liệu tăng dần, manifest, dấu vân tay
|   |-- rag/
|   |   |-- glossary.py        mở rộng thuật ngữ, xử lý câu hỏi không dấu
|   |   |-- citations.py       bắt số Điều trong câu hỏi, soát trích dẫn
|   |   |-- embeddings.py      dense qua Ollama + BM25 cho tiếng Việt
|   |   |-- store.py           Qdrant: schema, truy vấn theo lô, lọc payload
|   |   |-- retriever.py       mở rộng -> tìm -> hợp nhất -> rerank -> ngữ cảnh
|   |   |-- rerank.py          rerank heuristic + rerank bằng LLM (tuỳ chọn)
|   |   |-- prompt.py          prompt tiếng Việt, lắp ngữ cảnh theo ngân sách
|   |   |-- llm.py             client tương thích OpenAI, lọc khối <think>
|   |   `-- chat.py            một lượt hỏi đáp dưới dạng luồng sự kiện
|   |-- eval/
|   |   |-- questions.toml     30 câu hỏi vàng
|   |   `-- run.py             đo recall@k / hit@final / MRR, chế độ sweep
|   `-- static/
|       |-- index.html         trang hỏi đáp
|       |-- browse.html        trang tra cứu toàn văn
|       |-- debug.html         trang chẩn đoán truy xuất
|       `-- style.css          giao diện dùng chung, sáng/tối
|-- tests/                     69 test, không cần Ollama/Qdrant
|-- data/
|   |-- raw/                   PDF gốc
|   |-- processed/             Markdown đã rà soát  <- nguồn chân lý
|   `-- logs/                  nhật ký truy vấn, phản hồi
|-- docs/report/               mã nguồn LaTeX của báo cáo này
|-- docker-compose.yml         ba dịch vụ, healthcheck, volume
|-- start.sh / start.ps1       một lệnh từ bản sao sạch tới hệ thống chạy được
|-- Makefile                   up · ingest · test · eval · eval-sweep · metrics
`-- README.md, docs/architecture.md
```

Phụ lục B. Danh mục API

Bảng 14. Danh mục API.

Method	Đường dẫn	Chức năng
GET	`/`	Trang hỏi đáp
GET	`/browse`	Trang tra cứu toàn văn
GET	`/debug`	Trang chẩn đoán truy xuất
POST	`/chat`	Một lượt hỏi đáp, trả về luồng SSE: `query? → retrieved → token* → sources → done`
GET	`/search`	Kết quả truy xuất kèm điểm từng nhánh; `final=true` chạy đủ pipeline
GET	`/toc`	Mục lục mọi văn bản đã nạp
GET	`/article`	Toàn văn một Điều/Phụ lục, tách theo khoản
GET	`/source/{doc_id}`	PDF gốc, mở inline để nhảy tới `#page=N`
POST	`/feedback`	Ghi nhận phản hồi kèm câu hỏi và nguồn đã dùng
GET	`/metrics`	Tỉ lệ trả lời được, độ trễ p50/p95, câu hỏi không có đáp án
GET	`/config`	Tham số truy xuất đang áp dụng (không chứa khoá bí mật)
GET	`/health`	Ollama, model, Qdrant, dữ liệu — 200 hoặc 503 kèm lý do
GET	`/livez`	Tiến trình còn sống (healthcheck của container)
POST	`/ingest`	Kích hoạt nạp dữ liệu chạy nền
GET	`/ingest`	Trạng thái lần nạp gần nhất

Phụ lục C. Biên dịch báo cáo

Mã nguồn LaTeX của báo cáo nằm trong `docs/report/`. Bắt buộc dùng XeLaTeX vì báo cáo dùng font hệ thống và tiếng Việt Unicode.

```
cd docs/report
./build.sh            # dùng xelatex nếu máy đã cài, nếu không thì dùng Docker
```